

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N13

LIMITES ET CONTINUITÉ D'UNE FONCTION

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les notions fondamentales de limite d'une fonction en un point et de continuité, outils essentiels de l'analyse. Elle permet d'étudier le comportement local des fonctions, de justifier l'existence de solutions à des équations et de prolonger certaines fonctions, en lien direct avec des situations concrètes de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer graphiquement la limite d'une fonction en un point ou à l'infini.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la limite en un point des fonctions usuelles (polynômes, fonctions rationnelles simples, valeur absolue).
- À la fin de cette leçon, je sais définir et reconnaître une fonction continue en un point et sur un intervalle.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter graphiquement la continuité (courbe tracée « sans lever le crayon ») et repérer une discontinuité.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés des fonctions continues (opérations, image d'un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires).
- À la fin de cette leçon, je sais justifier l'existence d'une solution à une équation du type $f(x) = k$ sur un intervalle.

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|---|
| 1. Limite d'une fonction en un point | 6. Synthèse et applications à la vie courante |
| 2. Limites infinies et limites à l'infini (complément utile) | 7. Activité d'intégration |
| 3. Continuité en un point et sur un intervalle | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Propriétés des fonctions continues | 9. Exercices |
| 5. Prolongement par continuité | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer graphiquement la limite d'une fonction en un point ou à l'infini.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la limite en un point des fonctions usuelles (polynômes, fonctions rationnelles simples, valeur absolue).
- À la fin de cette leçon, je sais définir et reconnaître une fonction continue en un point et sur un intervalle.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter graphiquement la continuité (courbe tracée « sans lever le crayon ») et repérer une discontinuité.
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser les propriétés des fonctions continues (opérations, image d'un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires).
- À la fin de cette leçon, je sais justifier l'existence d'une solution à une équation du type $f(x) = k$ sur un intervalle.
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer si une fonction admet un prolongement par continuité en un point et le construire.
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète et appliquer ces notions à des situations concrètes de la vie courante.

PRÉREQUIS

- Notion de fonction, ensemble de définition, image et antécédent (Seconde)
- Représentation graphique et lecture graphique d'une fonction (Seconde)

- Fonctions usuelles : fonctions affines, polynômes, fonction inverse, valeur absolue
- Calcul algébrique : factorisation, développement, fractions
- Intervalles de $\mathbb{R}$ et inégalités (début d'année de Première)

1 LIMITE D'UNE FONCTION EN UN POINT

1.1 Situation d'accroche et problématique

Mama Ngo Bell tient son stand de beignets au marché Mokolo, à Douala. Son tarif est simple : 100 FCFA le beignet. Mais pour fidéliser sa clientèle, elle a une règle spéciale : à partir de 10 beignets achetés, elle offre une réduction forfaitaire de 200 FCFA. Le prix total payé en fonction du nombre x de beignets achetés est donc :

$$p(x) = \begin{cases} 100x & \text{si } x < 10 \\ 100x - 200 & \text{si } x \geq 10 \end{cases}$$

Un client qui achète 9 beignets paie 900 FCFA ; celui qui en achète 10 paie seulement 800 FCFA ! Le prix fait un **saut** brutal en $x = 10$. Le graphe de cette fonction est-il « en un seul morceau » ou présente-t-il une coupure ?

Autre image : un moto-taxi s'approche du carrefour Total à Yaoundé. Sa distance au carrefour se rapproche de zéro, de plus en plus, sans qu'on ait besoin de préciser l'instant exact de l'arrivée. Comment décrire mathématiquement ce comportement « quand x s'approche d'une valeur a , que devient $f(x)$? »

Problématique : comment définir et calculer rigoureusement la valeur vers laquelle $f(x)$ se rapproche lorsque x se rapproche d'un nombre a , même lorsque $f(a)$ n'existe pas ?

1.2 Approche intuitive de la limite

Considérons la fonction f définie pour tout réel $x \neq 1$ par

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

Cette fonction n'est **pas définie en 1** : remplacer x par 1 donnerait une division par zéro, ce qui est interdit. Pourtant, on peut s'interroger : que vaut $f(x)$ lorsque x se rapproche de 1 ? Calculons quelques valeurs :

x	0,9	0,99	0,999	1,001	1,01	1,1
$f(x)$	1,9	1,99	1,999	2,001	2,01	2,1

On observe que plus x est proche de 1 (par valeurs inférieures ou supérieures), plus $f(x)$ est proche de 2. On dit que « $f(x)$ tend vers 2 quand x tend vers 1 ». Remarque essentielle : pour $x \neq 1$, on peut simplifier :

$$f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1,$$

et quand x s'approche de 1, $x+1$ s'approche bien de 2. La limite existe donc, **même si $f(1)$ n'existe pas**.

DÉFINITION Limite finie en un point (définition intuitive)

Soit f une fonction définie au voisinage d'un réel a (sauf éventuellement en a lui-même) et ℓ un réel. On dit que $f(x)$ **tend vers** ℓ quand x tend vers a si $f(x)$ devient aussi proche de ℓ que l'on veut, dès que x est suffisamment proche de a . On note :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

ATTENTION Limite et valeur en a : deux choses différentes

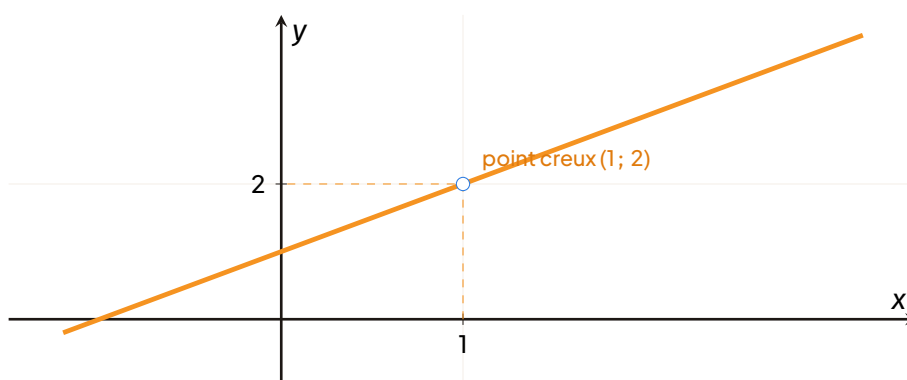
Erreur fréquente : confondre $f(a)$ et $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

- La limite décrit le comportement de $f(x)$ quand x s'approche de a , sans jamais l'atteindre.
- $f(a)$ est la valeur de la fonction exactement en a : elle peut exister ou non, et même être différente de la limite.

Dans l'exemple ci-dessus, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ alors que $f(1)$ n'existe pas. La limite peut donc exister même si la fonction n'est pas définie en a .

1.3 Lecture graphique d'une limite

Sur une courbe représentative, lire $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ revient à observer vers quelle ordonnée les points de la courbe se rapprochent lorsque leurs abscisses se rapprochent de a . Si la courbe a un « trou » en a (point creux), la limite est l'ordonnée de ce trou.



Courbe de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$: c'est la droite d'équation $y = x + 1$, privée du point $(1; 2)$. La limite en 1 vaut 2, bien que $f(1)$ n'existe pas.

1.4 Limites des fonctions usuelles en un point

PROPRIÉTÉ Limites des fonctions usuelles — admises

- Toute **fonction polynôme** P vérifie : $\lim_{x \rightarrow a} P(x) = P(a)$ pour tout réel a . En particulier $\lim_{x \rightarrow a} x = a$ et $\lim_{x \rightarrow a} k = k$ (fonction constante).
- La **fonction inverse** : pour tout $a \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x} = \frac{1}{a}$.
- La **fonction valeur absolue** : pour tout réel a , $\lim_{x \rightarrow a} |x| = |a|$.

Autrement dit, pour ces fonctions usuelles, la limite en a se calcule par simple substitution de x par a (lorsque a est dans l'ensemble de définition).

EXEMPLE Calculs directs par substitution

- $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 5x + 1) = 2(3)^2 - 5(3) + 1 = 18 - 15 + 1 = 4$.
- $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{x} = -\frac{1}{2}$.
- $\lim_{x \rightarrow -5} |x| = |-5| = 5$.

1.5 Limite à gauche, limite à droite

Il arrive que le comportement de $f(x)$ dépende du côté par lequel x s'approche de a .

DÉFINITION Limites latérales

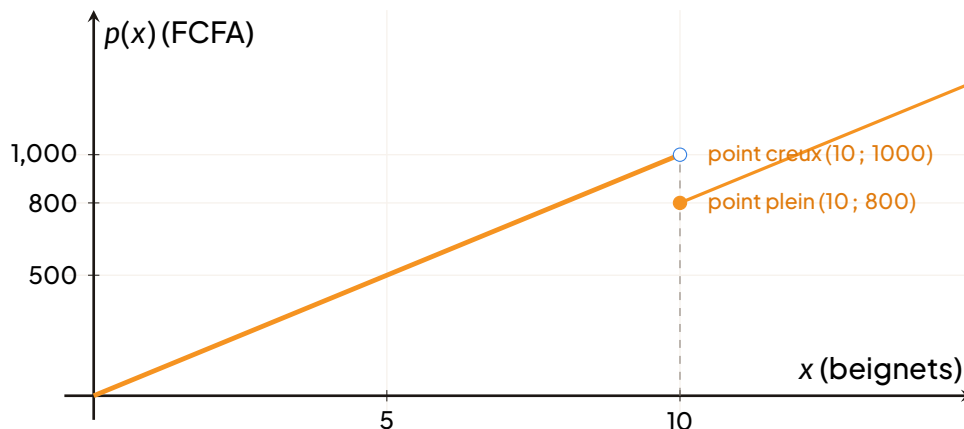
- On dit que $f(x)$ tend vers ℓ_1 quand x tend vers a **par valeurs inférieures** (à gauche) si $f(x)$ se rapproche de ℓ_1 quand x se rapproche de a avec $x < a$. On note $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \ell_1$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell_1$.
- On définit de même la limite **à droite** ($x > a$), notée $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.

La limite en a existe si et seulement si les limites à gauche et à droite existent et sont égales.

Reprenons le tarif de Mama Ngo Bell : $p(x) = 100x$ si $x < 10$ et $p(x) = 100x - 200$ si $x \geq 10$.

$$\lim_{x \rightarrow 10^-} p(x) = 100 \times 10 = 1000 \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 10^+} p(x) = 100 \times 10 - 200 = 800.$$

Les deux limites latérales sont **différentes** : la fonction p n'a **pas de limite** en 10. Graphiquement, la courbe présente un « saut » en $x = 10$.



Tarif par paliers des beignets : limite à gauche 1000, limite à droite 800 en $x = 10$. Les limites latérales diffèrent : pas de limite en 10.

EXEMPLE Fonction partie entière

La **fonction partie entière**, notée $E(x)$, associe à tout réel x le plus grand entier inférieur ou égal à x . Par exemple $E(2,7) = 2$ et $E(3) = 3$. Alors :

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} E(x) = 2 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 3^+} E(x) = 3.$$

Les limites latérales diffèrent : E n'a pas de limite en 3. C'est le cas de toutes les fonctions « en escaliers » (tarifs postaux, taxes par tranches).

1.6 Opérations sur les limites finies

PROPRIÉTÉ Opérations sur les limites — admise

Soient f et g deux fonctions telles que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell'$ (limites finies). Alors :

- Somme : $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \ell + \ell'$;
- Produit : $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \times g(x)) = \ell \times \ell'$;
- Quotient : si $\ell' \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\ell}{\ell'}$.

EXEMPLE Application des opérations

Calculons $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x+1}{x+4}$. Le numérateur tend vers $3 \times 2 + 1 = 7$ et le dénominateur vers $2 + 4 = 6 \neq 0$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x+1}{x+4} = \frac{7}{6}.$$

ATTENTION Condition sur le dénominateur

La règle du quotient exige que la limite du dénominateur soit non nulle. Si le dénominateur tend vers 0, on ne peut pas appliquer directement la propriété : on obtient une forme dite indéterminée qu'il faut traiter autrement (voir ci-dessous).

1.7 Lever une indétermination « 0/0 » par factorisation

Que se passe-t-il si, en remplaçant x par a , on obtient $\frac{0}{0}$? Ce n'est **pas** un résultat : c'est une **forme indéterminée**. Cela signifie que le calcul direct échoue et qu'il faut transformer l'expression.

MÉTHODE Lever une indétermination 0/0 en a

1. Vérifier qu'en remplaçant x par a , numérateur et dénominateur valent tous deux 0.
2. Factoriser $(x - a)$ au numérateur et au dénominateur (identités remarquables, factorisation de polynômes).
3. Simplifier par $(x - a)$, ce qui est licite car $x \neq a$ dans le calcul de limite.
4. Calculer la limite de l'expression simplifiée par substitution.

EXERCICE RÉSOLU 1 Limite de $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ en 2

Calculer $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

SOLUTION

Étape 1 : en remplaçant x par 2 : numérateur = $4 - 4 = 0$, dénominateur = 0. Forme indéterminée $\frac{0}{0}$.

Étape 2 : on factorise le numérateur grâce à l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Étape 3 : pour $x \neq 2$, on simplifie :

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

Étape 4 : on conclut :

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 2x + 1}{x + 1}$.
3. La fonction g définie par $g(x) = 2x$ si $x < 1$ et $g(x) = 5 - x$ si $x \geq 1$ admet-elle une limite en 1? Justifier.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Forme $\frac{0}{0}$. On factorise : $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$. Pour $x \neq 3$: $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3$, donc la limite vaut $3 + 3 = 6$.
2. Forme $\frac{0}{0}$. On reconnaît $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$. Pour $x \neq -1$: $\frac{(x + 1)^2}{x + 1} = x + 1$, donc la limite vaut $-1 + 1 = 0$.
3. Limite à gauche : $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 2 \times 1 = 2$. Limite à droite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 5 - 1 = 4$. Comme $2 \neq 4$, g n'admet pas de limite en 1.

À RETENIR L'essentiel de la section

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ signifie : $f(x)$ devient aussi proche de ℓ qu'on veut quand x est suffisamment proche de a .
- La limite en a est indépendante de $f(a)$: elle peut exister même si $f(a)$ n'existe pas.

- La limite existe si et seulement si les limites à gauche et à droite sont égales.
- Pour les fonctions usuelles, on calcule par substitution ; les limites se combinent par somme, produit et quotient (dénominateur non nul).
- Face à une forme $\frac{0}{0}$: factoriser $(x - a)$, simplifier, puis substituer.

LESAVAIS-TU ? Weierstrass, le père de la rigueur

La notion de limite, utilisée de façon intuitive par Newton et Leibniz au XVII^e siècle pour inventer le calcul différentiel, n'a été formalisée rigoureusement qu'au XIX^e siècle, notamment par le mathématicien allemand Karl Weierstrass (1815–1897). Sa définition précise est le fondement de toute l'analyse moderne : dérivées, intégrales, études de fonctions. Sans limites, pas de vitesses instantanées, pas d'optimisation, pas de modélisation des phénomènes continus qui régissent la mécanique, l'électricité ou l'économie !

2 LIMITES INFINIES ET LIMITES À L'INFINI (COMPLÉMENT UTILE)

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître la **limite finie** d'une fonction en un point a : lorsque x se rapproche de a , les valeurs $f(x)$ se rapprochent d'un nombre réel l . Mais que se passe-t-il lorsque, au contraire, les valeurs $f(x)$ explosent et deviennent de plus en plus grandes ? Et que devient une fonction lorsque x lui-même devient très grand ? C'est l'objet de cette section, traitée de manière intuitive et graphique : elle prépare les notions de **Terminale** (asymptotes, tableaux de variations complets) sans exiger de formalisation rigoureuse.

2.1 Limite infinie en un point

Intuition. Imagine un technicien qui mesure l'intensité $I = \frac{U}{R}$ dans un circuit. Si la résistance R se rapproche de zéro (court-circuit), l'intensité devient énorme : c'est exactement ce phénomène que décrit une limite infinie. La fonction $\frac{1}{R}$ ne se rapproche d'aucun nombre fini : elle dépasse toutes les bornes.

DÉFINITION Limite infinie en un point (définition intuitive)

On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers a , et on note

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty,$$

lorsque $f(x)$ devient **aussi grand que l'on veut** dès que x est suffisamment proche de a

(avec $x \neq a$).

De même, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ signifie que $f(x)$ devient aussi grand que l'on veut en négatif (c'est-à-dire inférieur à tout nombre négatif donné) lorsque x est proche de a .

EXEMPLE La fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ en 0

Calculons quelques valeurs :

x	1	0,1	0,01	-0,001	10^{-6}
$\frac{1}{x^2}$	1	100	10 000	10^6	10^{12}

Que x s'approche de 0 par la droite ou par la gauche, le carré x^2 est positif et de plus en plus petit, donc $\frac{1}{x^2}$ devient de plus en plus grand. On écrit :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty.$$

Ici, les deux « côtés » donnent le même résultat : $+\infty$.

2.2 Limites à gauche et à droite : le cas de la fonction inverse

Pour la fonction **inverse** $x \mapsto \frac{1}{x}$, la situation est plus subtile : le signe de $\frac{1}{x}$ dépend du signe de x . On distingue donc deux approches de 0 :

- $x \rightarrow 0^+$: x s'approche de 0 par valeurs supérieures ($x > 0$);
- $x \rightarrow 0^-$: x s'approche de 0 par valeurs inférieures ($x < 0$).

EXEMPLE Les deux limites de $\frac{1}{x}$ en 0 diffèrent

Par valeurs supérieures : si $x = 0,1$ alors $\frac{1}{x} = 10$; si $x = 0,001$ alors $\frac{1}{x} = 1000$; si $x = 10^{-9}$ alors $\frac{1}{x} = 10^9$. Les valeurs deviennent aussi grandes que l'on veut :

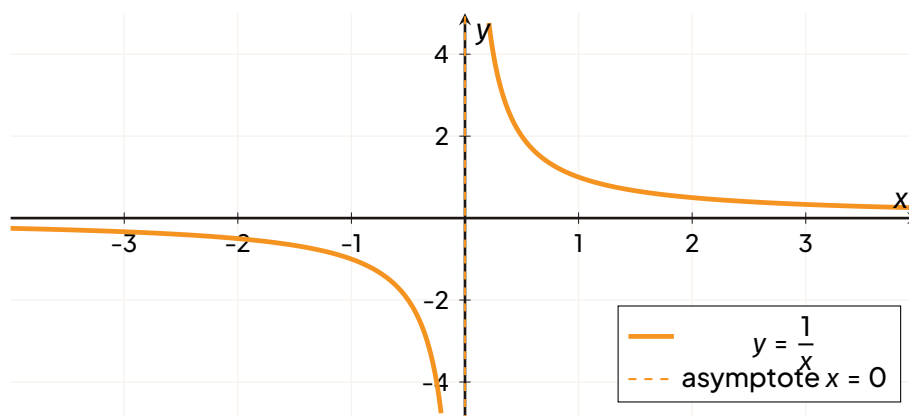
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty.$$

Par valeurs inférieures : si $x = -0,1$ alors $\frac{1}{x} = -10$; si $x = -0,001$ alors $\frac{1}{x} = -1000$; si $x = -10^{-9}$ alors $\frac{1}{x} = -10^9$. Les valeurs deviennent négatives et aussi grandes que l'on veut en valeur

absolue :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Conclusion : les deux limites sont différentes ($+\infty$ à droite, $-\infty$ à gauche). On dit alors que la fonction inverse n'a pas de limite en 0 au sens global : il faut préciser de quel côté on s'approche.



Courbe de la fonction inverse : quand $x \rightarrow 0^+$, la courbe monte vers $+\infty$; quand $x \rightarrow 0^-$, elle descend vers $-\infty$. Aux extrémités ($x \rightarrow \pm\infty$), elle se rapproche de l'axe des abscisses.

ATTENTION Ne jamais écrire « $f(0) = +\infty$ »

Une limite infinie n'est pas une valeur de la fonction. Écrire $f(0) = +\infty$ est une double erreur :

1. $+\infty$ n'est pas un nombre réel, donc ce n'est pas une image possible ;
2. la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ n'est tout simplement pas définie en 0 : $f(0)$ n'existe pas.

La bonne rédaction est : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$. Retiens aussi qu'une limite infinie signifie que la fonction **n'a pas de limite finie** en ce point : dire « la limite est $+\infty$ » est une façon commode de décrire le comportement, pas un nombre.

Interprétation graphique : asymptote verticale. Sur la figure ci-dessus, la courbe de la fonction inverse se « colle » à la droite verticale d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) sans jamais la toucher. On dit que cette droite est une **asymptote verticale** à la courbe. Ce vocabulaire est signalé ici à titre de complément : il sera étudié en détail en Terminale.

2.3 Limites quand x tend vers $+\infty$ ou $-\infty$

On s'intéresse maintenant non plus au comportement près d'un point, mais au comportement aux extrémités : que devient $f(x)$ quand x devient très grand (on note $x \rightarrow +\infty$) ou très grand en

négatif ($x \rightarrow -\infty$)?

DÉFINITION Limite à l'infini (définition intuitive)

- On dit que $f(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$ si $f(x)$ devient aussi grand que l'on veut dès que x est suffisamment grand. On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
- On dit que $f(x)$ tend vers un réel ℓ quand x tend vers $+\infty$ si $f(x)$ se rapproche aussi près que l'on veut de ℓ dès que x est suffisamment grand. On note $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$.

On définit de même les limites quand $x \rightarrow -\infty$.

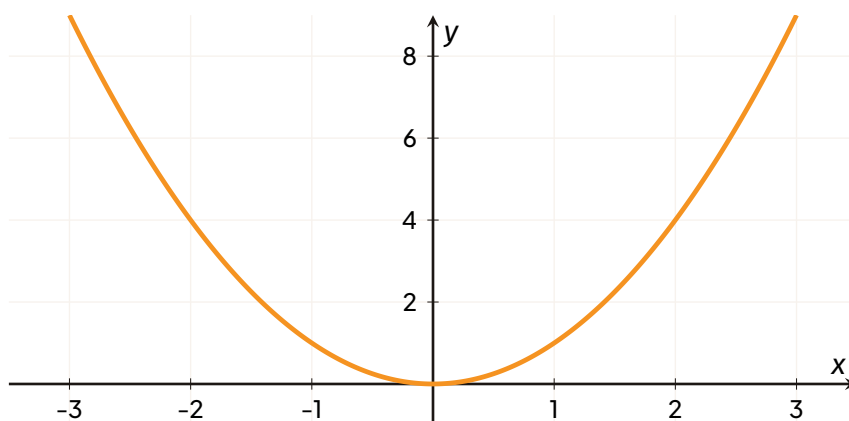
EXEMPLE Deux exemples fondamentaux

1. La fonction carré $x \mapsto x^2$. Si $x = 10$, $x^2 = 100$; si $x = 1000$, $x^2 = 10^6$; si $x = -10^4$, $x^2 = 10^8$. Le carré devient aussi grand que l'on veut, des deux côtés :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty.$$

2. La fonction inverse $x \mapsto \frac{1}{x}$. Si $x = 1000$, $\frac{1}{x} = 0,001$; si $x = 10^6$, $\frac{1}{x} = 10^{-6}$; si $x = -10^6$, $\frac{1}{x} = -10^{-6}$. Les valeurs se rapprochent de 0 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0.$$



Courbe de $x \mapsto x^2$: les deux branches montent indéfiniment quand $x \rightarrow +\infty$ et quand $x \rightarrow -\infty$: les deux limites valent $+\infty$.

Lecture graphique : comportement des branches. Sur une courbe, les limites à l'infini se lisent

en regardant les extrémités des branches :

- si la branche monte indéfiniment vers la droite, alors $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (cas de x^2) ;
- si la branche descend indéfiniment, la limite est $-\infty$;
- si la branche se rapproche d'une droite horizontale $y = \ell$, la limite est le nombre fini ℓ (cas de $\frac{1}{x}$, dont la courbe se colle à l'axe des abscisses : on parlera en Terminale d'asymptote horizontale).

EXERCICE RÉSOLU 2 Lecture graphique et calcul de limites

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ par $f(x) = \frac{1}{x^2} + 1$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Quand $x \rightarrow 0$, on a vu que $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$ (des deux côtés, car $x^2 > 0$). Ajouter 1 ne change rien à ce comportement : les valeurs deviennent aussi grandes que l'on veut. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty.$$

La droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à la courbe (vocabulaire de Terminale).

2. Quand $x \rightarrow +\infty$, x^2 devient très grand, donc $\frac{1}{x^2}$ se rapproche de 0, et $f(x) = \frac{1}{x^2} + 1$ se rapproche de 1 :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

Le même raisonnement vaut quand $x \rightarrow -\infty$ (car x^2 est le même pour x et $-x$) :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1.$$

La courbe se rapproche de la droite horizontale $y = 1$ aux deux extrémités.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas confondre les deux situations : « $x \rightarrow 0$ » (on s'approche d'un point) et « $x \rightarrow +\infty$ » (on part vers les extrémités) donnent des résultats très différents pour la même fonction : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ mais $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

- Ne pas oublier le signe : $\frac{1}{x}$ tend vers $+\infty$ à droite de 0 mais vers $-\infty$ à gauche. Toujours vérifier le signe de la quantité qui devient petite.
- Une limite infinie n'est pas une limite finie : on ne peut pas faire de calculs ordinaires avec $+\infty$ comme avec un nombre.

EXERCICE 2 Comportements aux bornes

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer intuitivement (à l'aide de quelques valeurs bien choisies) les limites demandées :

1. $f(x) = \frac{1}{x-2}$: limites quand $x \rightarrow 2^+$ et quand $x \rightarrow 2^-$;
2. $g(x) = x^2 + 3$: limites quand $x \rightarrow +\infty$ et quand $x \rightarrow -\infty$;
3. $h(x) = \frac{-1}{x^2}$: limite quand $x \rightarrow 0$.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Quand $x \rightarrow 2^+$, $x - 2$ est positif et tend vers 0, donc $\frac{1}{x-2} \rightarrow +\infty$. Quand $x \rightarrow 2^-$, $x - 2$ est négatif et tend vers 0, donc $\frac{1}{x-2} \rightarrow -\infty$.
2. $x^2 \rightarrow +\infty$ dans les deux cas, donc $g(x) = x^2 + 3 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$ et quand $x \rightarrow -\infty$.
3. $x^2 > 0$ tend vers 0, donc $\frac{1}{x^2} \rightarrow +\infty$, et avec le signe moins : $h(x) \rightarrow -\infty$ quand $x \rightarrow 0$.

LESAVAIS-TU ? Et en Terminale ?

Toutes les notions vues ici de manière intuitive seront formalisées en classe de Terminale : définitions rigoureuses des limites, théorèmes sur les opérations (somme, produit, quotient de limites), étude complète des **asymptotes** (verticales et horizontales) et construction de **tableaux de variations** où les limites apparaissent aux bornes du domaine. Ces outils serviront ensuite à étudier des fonctions concrètes : coût moyen de production en gestion, intensité dans un circuit, vitesse d'un mobile. Les physiciens et ingénieurs utilisent quotidiennement ces idées : par exemple, la loi d'Ohm $I = \frac{U}{R}$ montre qu'un court-circuit ($R \rightarrow 0$) fait « exploser » l'intensité — d'où l'importance des fusibles dans les installations électriques de nos maisons !

3 CONTINUITÉ EN UN POINT ET SUR UN INTERVALLE

3.1 Transition : des limites à la continuité

Dans les sections précédentes, nous avons étudié le comportement d'une fonction au voisinage d'un point ou à l'infini, sans nécessairement nous soucier de la valeur prise en ce point. La notion de **continuité** vient combler ce vide : elle exige une parfaite adéquation entre la valeur de la fonction en un point et sa limite en ce point. En termes concrets, une fonction est continue si sa courbe se trace « sans lever le crayon ». Cette propriété est fondamentale en technique : elle garantit qu'une petite variation de la cause (entrée) produit une petite variation de l'effet (sortie), ce qui est essentiel pour la stabilité des systèmes (électronique, mécanique, régulation thermique).

3.2 Définition de la continuité en un point

Commençons par l'intuition : on dit qu'une fonction est continue en a si, lorsque x se rapproche de a , $f(x)$ se rapproche de $f(a)$. Autrement dit, il n'y a ni « trou », ni « saut », ni « asymptote verticale » en a .

DÉFINITION Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est continue en a si et seulement si les trois conditions suivantes sont réunies :

1. f est définie en a (a appartient à l'ensemble de définition D_f).
2. f admet une limite finie en a : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.
3. Cette limite est égale à la valeur de la fonction en a : $\ell = f(a)$.

En notation condensée :

$$f \text{ continue en } a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

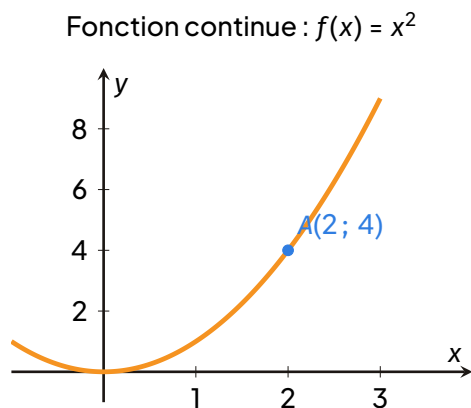
Si l'une de ces conditions n'est pas vérifiée, on dit que f est discontinue en a (ou qu'elle présente une **discontinuité** en a).

ATTENTION Erreur fréquente : « Définie » ne veut pas dire « Continue »

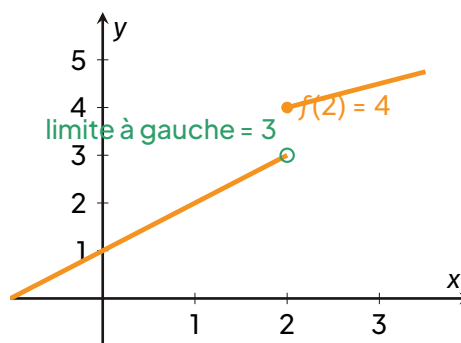
Beaucoup d'élèves confondent « f est définie en a » et « f est continue en a ». Contre-exemple : $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \neq 2 \\ 5 & \text{si } x = 2 \end{cases}$. f est bien définie en 2 ($f(2) = 5$), mais $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4 \neq 5$. La fonction n'est pas continue en 2 (discontinuité « par trou » : le point $(2; 5)$ est isolé). Règle d'or : vérifier systématiquement l'égalité $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, et non seulement l'existence de $f(a)$.

3.3 Interprétation graphique

Graphiquement, la continuité en a signifie que le point $A(a; f(a))$ appartient à la courbe représentative C_f et que la courbe ne présente aucune rupture au voisinage de A . On peut tracer la courbe autour de A sans lever le crayon.



Fonction discontinue en 2 : saut



À gauche : $f(x) = x^2$ est continue en 2 (la limite est égale à la valeur). À droite : fonction par morceaux avec un saut en 2 ; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$ (point creux) alors que $f(2) = 4$ (point plein). Les limites latérales étant différentes, la limite n'existe pas en 2 : f n'est pas continue en 2.

3.4 Exemples fondamentaux de fonctions continues

Certaines fonctions « de base » sont continues sur tout leur ensemble de définition. Ce résultat est admis au Probatoire : on ne redémontre pas la continuité des polynômes à chaque exercice.

PROPRIÉTÉ Fonctions continues usuelles (admis)

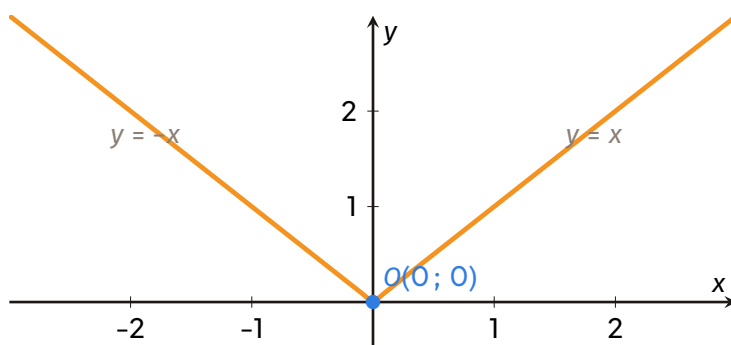
- Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.
- Toute fonction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ (quotient de polynômes) est continue sur son ensemble de définition $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid Q(x) \neq 0\}$.
- La fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$.
- La fonction partie entière $x \mapsto E(x)$ est continue sur chaque intervalle $]n; n+1[$ ($n \in \mathbb{Z}$) et discontinue en tout nombre entier.

EXEMPLE La fonction valeur absolue : continue en 0

La fonction $f(x) = |x|$ est définie par $f(x) = x$ si $x \geq 0$ et $f(x) = -x$ si $x < 0$.

- Pour $x > 0$: $f(x) = x$ (polynôme), donc f est continue sur $]0; +\infty[$.
- Pour $x < 0$: $f(x) = -x$ (polynôme), donc f est continue sur $] - \infty; 0[$.
- En $x = 0$: $f(0) = 0$. De plus $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$.
Donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$: f est continue en 0.

Graphiquement, la courbe forme un « angle » (un pic) en 0, mais il n'y a ni trou ni saut : la continuité est bien assurée.



Courbe de $f(x) = |x|$. La fonction est continue sur $\mathbb{R}$ (aucune rupture), avec un angle en 0.

EXEMPLE Fonction rationnelle : continuité sur l'ensemble de définition

Soit $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. Le dénominateur s'annule en $x = 1$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. f est continue sur $] - \infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$ (fonction rationnelle sur son ensemble de définition). En $x = 1$, f n'est pas définie : la question de la continuité en 1 ne se pose pas directement (on parlera de prolongement par continuité dans la section 5, car $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$).

3.5 Méthode : étudier la continuité d'une fonction définie par morceaux

C'est le cas typique de l'examen (Probatoire). La fonction change d'expression de part et d'autre d'une valeur a . Pour étudier la continuité en a , on compare les limites latérales (à gauche et à droite) et la valeur $f(a)$.

MÉTHODE Continuité en a pour une fonction par morceaux

Soit f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{si } x < a \\ f_2(x) & \text{si } x \geq a \end{cases}$$

Pour étudier la continuité en a :

1. Calculer $f(a)$ (valeur imposée par la définition, ici l'expression du second cas puisque $a \geq a$).
2. Calculer la limite à gauche : $\ell_g = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f_1(x)$.
3. Calculer la limite à droite : $\ell_d = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f_2(x)$.
4. Conclure :
 - Si $\ell_g = \ell_d = f(a)$: f est continue en a .
 - Si $\ell_g \neq \ell_d$: la limite n'existe pas en a , f présente un saut ; elle n'est pas continue en a .
 - Si $\ell_g = \ell_d \neq f(a)$: la limite existe mais diffère de la valeur ; f présente un trou ; elle n'est pas continue en a .
 - Si l'une des limites est infinie : asymptote verticale d'équation $x = a$; f n'est pas continue en a .

EXERCICE RÉSOLU 3 Continuité d'une fonction par morceaux

Énoncé : Étudier la continuité en 1 de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 1 \\ 4x - 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Valeur en 1 : comme $1 \geq 1$, on utilise la deuxième expression : $f(1) = 4 \times 1 - 1 = 3$.
2. Limite à gauche ($x \rightarrow 1^-$) : pour $x < 1$, $f(x) = 2x + 1$, donc $\ell_g = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + 1) = 2 \times 1 + 1 = 3$.
3. Limite à droite ($x \rightarrow 1^+$) : pour $x > 1$, $f(x) = 4x - 1$, donc $\ell_d = \lim_{x \rightarrow 1^+} (4x - 1) = 4 \times 1 - 1 = 3$.
4. Conclusion : $\ell_g = \ell_d = 3 = f(1)$. La fonction f est continue en 1.

Remarque : bien que les expressions changent, les deux branches « se rejoignent » parfaitement au point (1 ; 3). La courbe ne présente pas de saut.

EXERCICE RÉSOLU 4 Discontinuité : saut de fonction

Énoncé : Étudier la continuité en 0 de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x < 0 \\ x^2 + 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

SOLUTION

Solution :

- Valeur en 0 : $g(0) = 0^2 + 1 = 1$.
- Limite à gauche : $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x + 2) = 2$.
- Limite à droite : $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1) = 1$.

On obtient $\ell_g = 2 \neq 1 = \ell_d$. Les limites latérales sont différentes, donc la limite de g en 0 n'existe pas. g n'est pas continue en 0 : elle présente un saut d'amplitude $|2 - 1| = 1$.

3.6 Continuité sur un intervalle

La continuité en un point se généralise naturellement à un ensemble de points.

DÉFINITION Continuité sur un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ (ouvert, fermé, demi-ouvert, borné ou non). Une fonction f est continue sur I si elle est continue en tout point de I .

- Si $I = [a; b]$ (fermé) : f est continue sur $]a; b[$, continue à droite en a (c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$) et continue à gauche en b (c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$).
- Si $I =]a; b[$ (ouvert) : f est continue en tout point de $]a; b[$.

PROPRIÉTÉ Fonctions continues sur un intervalle

- Les fonctions polynômes sont continues sur $\mathbb{R}$, donc sur tout intervalle de $\mathbb{R}$.
- Les fonctions rationnelles sont continues sur tout intervalle inclus dans leur ensemble de définition (ne contenant aucun zéro du dénominateur).
- $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0; +\infty[$.
- $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.

ATTENTION Piège : intervalle et ensemble de définition

La fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ est continue sur $]0; +\infty[$ et sur , mais pas sur $[-1; 1]$ car $0 \notin D_f$: la fonction n'est même pas définie en 0. Toujours vérifier que l'intervalle d'étude est inclus dans D_f avant d'affirmer la continuité sur cet intervalle.

3.7 Applications à la vie courante et situations techniques

La continuité n'est pas une abstraction pure ; elle modélise des phénomènes réels du quotidien et des métiers techniques.

LE SAVAIS-TU ?

Continuité et discontinuité dans la vie réelle

Phénomène	Modèle mathématique	Type
Température de l'air au cours d'une journée	$T(t)$: température à l'instant t	Continue : la température ne saute pas brutalement de $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ sans passer par les valeurs intermédiaires.
Hauteur d'eau dans un réservoir qui se remplit	$h(t)$: hauteur à l'instant t	Continue (si l'ouverture de la vanne est progressive).
Tarif d'envoi d'un colis selon le poids	$P(m)$: prix pour une masse m	Discontinue (par paliers) : par exemple $0\text{--}5\text{ kg} \rightarrow 1000\text{ F}$; $5\text{--}10\text{ kg} \rightarrow 1800\text{ F}$. Saut en $m = 5$.
Tension aux bornes d'un condensateur	$u(t)$	Continue : la tension ne peut pas varier instantanément (une variation instantanée exigerait un courant infini).
Commande « tout-ou-rien » (thermostat, fin de course)	$c(t) \in \{0; 1\}$	Discontinue : basculement brutal entre 0 et 1.

Enjeu technique : en régulation (automatique), on cherche souvent à rendre les systèmes continus pour éviter les à-coups mécaniques (usure, vibrations) ou les surtensions élec-

triques. L'étude de la continuité permet de valider la faisabilité d'une loi de commande.

EXEMPLE Modélisation d'un tarif d'électricité

Un fournisseur propose : 50 F/kWh pour les 100 premiers kWh, puis 75 F/kWh au-delà. Soit $C(x)$ le coût pour x kWh consommés ($x \geq 0$) :

$$C(x) = \begin{cases} 50x & \text{si } 0 \leq x \leq 100 \\ 5000 + 75(x - 100) = 75x - 2500 & \text{si } x > 100 \end{cases}$$

Étudions la continuité en 100 (changement de tranche).

- Valeur : $C(100) = 50 \times 100 = 5000$ F.
- Limite à gauche : $\lim_{x \rightarrow 100^-} C(x) = 50 \times 100 = 5000$.
- Limite à droite : $\lim_{x \rightarrow 100^+} C(x) = 75 \times 100 - 2500 = 5000$.

Les limites latérales coïncident avec la valeur : la fonction coût est continue en 100. Il n'y a pas de « saut » de facture au passage de la tranche : le système de tarification est bien conçu.

3.8 Synthèse de la section

À RETENIR Ce qu'il faut retenir sur la continuité

- Définition : f continue en $a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ (trois conditions : f définie en a , limite finie en a , égalité des deux).
- Interprétation graphique : courbe sans rupture (on ne lève pas le crayon).
- Fonctions continues sur leur ensemble de définition : polynômes (sur $\mathbb{R}$), fonctions rationnelles (sur D_f), valeur absolue (sur $\mathbb{R}$), racine carrée (sur $[0; +\infty[$).
- Méthode pour une fonction par morceaux en a : comparer $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ et $f(a)$.
- Types de discontinuité : saut (limites latérales finies différentes), trou (limite finie différente de $f(a)$), asymptote verticale (limite infinie).
- Continuité sur un intervalle I : continuité en tout point de I (attention aux bornes si I est fermé : limites latérales adaptées).

EXERCICE 3 Entraînement : continuité en un point

1. Étudier la continuité en 0 des fonctions suivantes :

$$a) f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ \sqrt{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$b) g(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \text{ en } 2 \text{ (on précisera d'abord } D_g).$$

2. Soit $h(x) = \begin{cases} 3x - 2 & \text{si } x \leq 1 \\ ax^2 + 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$, où a est un réel. Déterminer la valeur de a pour que h soit continue en 1. 3. (Contexte technique) La vitesse $v(t)$ (en m/s) d'un véhicule est modélisée par :

$$v(t) = \begin{cases} 2t & \text{si } 0 \leq t < 5 \\ 10 & \text{si } 5 \leq t \leq 15 \\ -t + 25 & \text{si } 15 < t \leq 25 \end{cases}$$

Étudier la continuité de v en $t = 5$ et en $t = 15$. Interpréter physiquement les résultats.

CORRIGÉ Exercice : continuité en un point

1.a) $f(0) = 2$. $\lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 1) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x+1} = \sqrt{1} = 1$. Les limites latérales sont égales ($= 1$) mais différentes de $f(0) = 2$. f n'est pas continue en 0 : discontinuité par trou. 1.b) Le dénominateur s'annule en 2, donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. g n'est pas définie en 2, donc g n'est pas continue en 2. Comme $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4$ (après simplification par $x - 2$), cette discontinuité est un trou, qui pourra être « réparé » par prolongement par continuité (section 5). 2. $h(1) = 3 \times 1 - 2 = 1$. Limite à gauche : $\lim_{x \rightarrow 1^-} (3x - 2) = 1$. Limite à droite : $\lim_{x \rightarrow 1^+} (ax^2 + 1) = a + 1$. Continuité en 1 $\iff a + 1 = 1 \iff a = 0$. 3. En $t = 5$: $v(5) = 10$; $\lim_{t \rightarrow 5^-} 2t = 10$; $\lim_{t \rightarrow 5^+} 10 = 10$. Les trois valeurs coïncident : v est continue en 5. Interprétation : le véhicule accélère progressivement jusqu'à 10 m/s, puis garde une vitesse constante, sans choc. En $t = 15$: $v(15) = 10$; $\lim_{t \rightarrow 15^-} 10 = 10$; $\lim_{t \rightarrow 15^+} (-t + 25) = -15 + 25 = 10$. v est continue en 15. Interprétation : fin de la phase à vitesse constante et début d'un freinage progressif ; le véhicule ne subit aucune variation brutale de vitesse, ce qui garantit le confort et la sécurité des passagers.

4

PROPRIÉTÉS DES FONCTIONS CONTINUES

Après avoir précisé ce que signifie la continuité en un point et sur un intervalle, nous allons voir que cette propriété est stable par les opérations usuelles et qu'elle entraîne une conséquence majeure : le théorème des valeurs intermédiaires. Ce théorème est l'outil principal pour prou-

ver l'existence de solutions à des équations sans nécessairement les calculer explicitement — une situation fréquente en technique (dimensionnement, seuils de déclenchement, équilibres thermiques).

4.1 Stabilité de la continuité par les opérations algébriques

L'intuition est simple : si deux grandeurs physiques varient sans « saut » (continuité), alors leur somme, leur produit ou leur quotient (tant qu'on ne divise pas par zéro) varient aussi sans saut.

PROPRIÉTÉ Opérations sur les fonctions continues — Admis

Soient f et g deux fonctions définies sur un intervalle I et continues sur I . Alors les fonctions suivantes sont continues sur I :

- la somme $f + g$;
- le produit $f \times g$;
- le quotient $\frac{f}{g}$ sur l'ensemble des $x \in I$ tels que $g(x) \neq 0$.

ATTENTION Condition sur le dénominateur

Pour le quotient $\frac{f}{g}$, la continuité n'est garantie qu'à où le dénominateur ne s'annule pas. Si $g(x_0) = 0$, le quotient n'est même pas défini en x_0 ; on ne peut pas parler de continuité en ce point.

EXEMPLE Continuité de fonctions usuelles

Toutes les fonctions de référence (polynômes, fonctions rationnelles sur leur ensemble de définition, racine carrée sur $[0; +\infty[$, fonctions trigonométriques) sont continues sur leurs intervalles de définition.

Par composition et opérations, toute fonction obtenue par combinaison algébrique de ces fonctions de base est continue sur son domaine de définition.

Exemple : $h(x) = \frac{x^2 + \sqrt{x}}{x - 1}$ est continue sur $[0; 1[\cup]1; +\infty[$.

4.2 Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

C'est le résultat le plus puissant de ce chapitre. Il formalise l'idée qu'une courbe continue ne peut pas « sauter » par-dessus une valeur intermédiaire.

PROPRIÉTÉ Théorème des valeurs intermédiaires — Admis au Probatoire

Soit f une fonction continue sur un intervalle fermé $[a; b]$ (avec $a < b$). Soit k un nombre réel compris entre $f(a)$ et $f(b)$ (c'est-à-dire $f(a) \leq k \leq f(b)$ ou $f(b) \leq k \leq f(a)$). Alors il existe au moins un réel $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.

À RETENIR Interprétation graphique

Si l'on trace la courbe C_f d'une fonction continue sur $[a; b]$, et que l'on trace une droite horizontale $y = k$ passant entre les points $A(a; f(a))$ et $B(b; f(b))$, alors cette droite coupe obliquement la courbe en au moins un point d'abscisse $c \in [a; b]$.

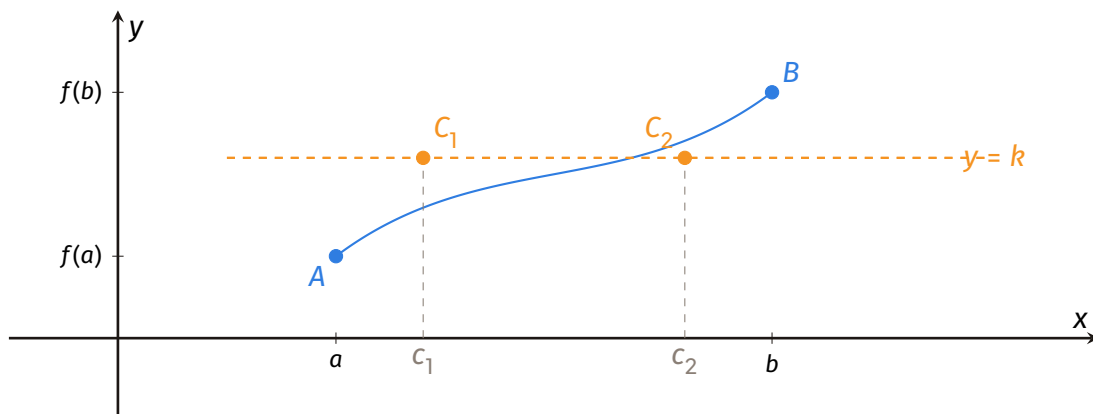


Illustration du TVI : la droite $y = k$ coupe la courbe en au moins un point (c_1 et c_2 ici).

ATTENTION Hypothèses indispensables et non-unicité

- Continuité sur $[a; b]$: Si f n'est pas continue (ex : asymptote verticale, saut), le théorème est faux. La courbe peut « sauter » par-dessus k .
- Intervalle fermé $[a; b]$: L'intervalle doit être borné et fermé.
- Non-unicité : Le TVI garantit l'existence d'au moins un c , mais pas l'unicité. Il peut y avoir plusieurs solutions (voir figure ci-dessus avec c_1 et c_2).

4.3 Corollaire : Recherche de zéros (Changement de signe)

C'est l'application directe la plus utilisée au Probatoire et en technique.

PROPRIÉTÉ Corollaire du TVI — Zéros d'une fonction continue

Soit f continue sur $[a; b]$. Si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires (c'est-à-dire $f(a) \times f(b) < 0$), alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle ouvert $]a; b[$.

MÉTHODE Prouver l'existence d'une solution dans $]a; b[$

Pour montrer que l'équation $f(x) = 0$ a une solution dans $]a; b[$:

1. Vérifier que f est continue sur $[a; b]$ (citer la nature de f : polynôme, rationnelle sans annulation du dénominateur, etc.).
2. Calculer $f(a)$ et $f(b)$.
3. Vérifier que $f(a) \times f(b) < 0$ (signes contraires).
4. Conclure par le corollaire du TVI : « Il existe au moins un $c \in]a; b[$ tel que $f(c) = 0$. »

EXERCICE RÉSOLU 5 Localisation d'une solution : $x^3 + x - 1 = 0$

Énoncé : Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution dans $]0; 1[$.

Solution :

1. On pose $f(x) = x^3 + x - 1$. C'est une fonction polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $[0; 1]$.
2. On calcule les valeurs aux bornes :

$$f(0) = 0^3 + 0 - 1 = -1 < 0$$

$$f(1) = 1^3 + 1 - 1 = 1 > 0$$

3. On a $f(0) \times f(1) = -1 < 0$. Les valeurs sont de signes contraires.
4. Par le corollaire du TVI, l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]0; 1[$.
5. Unicité (complément) : $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc injective. L'équation $f(x) = 0$ ne peut avoir qu'une seule solution sur $\mathbb{R}$, donc une unique dans $]0; 1[$.

4.4 Application : Encadrement d'une solution par balayage (Table de valeurs)

Le TVI nous dit qu'il existe une solution, mais pas où elle se trouve précisément. La méthode de **balayage** (ou recherche dichotomique manuelle) permet d'encadrer la solution dans un intervalle de plus en plus petit.

MÉTHODE Encadrer une solution par balayage (pas de 0,1 ou 0,01)

On cherche un intervalle $[a; b]$ tel que $f(a)f(b) < 0$. On calcule ensuite les valeurs de f pour des abscisses intermédiaires (par pas de 0,1, puis 0,01) jusqu'à trouver un changement de signe sur un sous-intervalle plus petit.

EXEMPLE Balayage pour $f(x) = x^3 + x - 1$ sur $]0; 1[$

On construit une table de valeurs par pas de 0,1 :

x	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$f(x)$	-1,000	-0,899	-0,792	-0,673	-0,536	-0,375	-0,184	0,043	0,312	0,629	1,000

On observe un changement de signe entre $x = 0,6$ ($f < 0$) et $x = 0,7$ ($f > 0$).

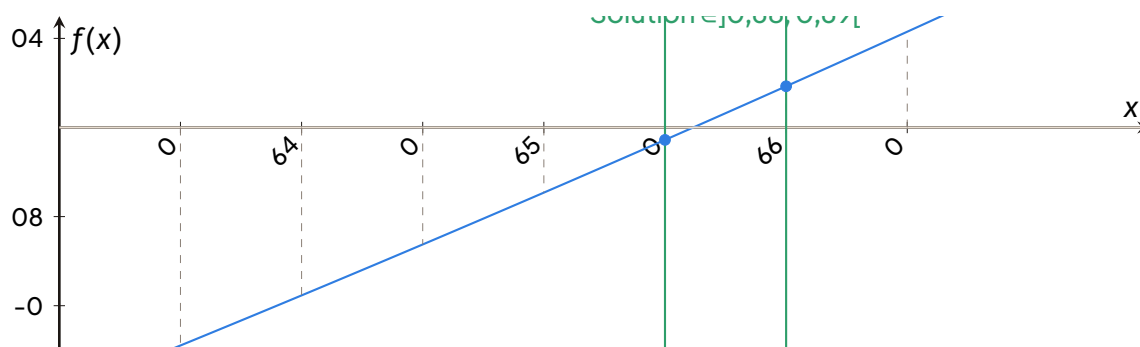
La solution α est encadrée : $\alpha \in]0,6; 0,7[$.

On affine par pas de 0,01 entre 0,6 et 0,7 :

x	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70
$f(x)$	-0,184	-0,163	-0,142	-0,120	-0,098	-0,075	-0,053	-0,029	-0,006	0,019	0,043

Changement de signe entre 0,68 et 0,69.

Encadrement final : $\alpha \in]0,68; 0,69[$ (amplitude 0,01).



Balayage graphique : la courbe coupe l'axe des abscisses entre 0,68 et 0,69.

4.5 Prolongement par continuité

Lorsque une fonction n'est pas définie en un point x_0 mais admet une limite finie en ce point, on peut « combler le trou » pour la rendre continue.

DÉFINITION Prolongement par continuité

Soit f une fonction définie sur un intervalle I sauf en $x_0 \in I$. Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, on définit la fonction $\tilde{f}$ sur I par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ \ell & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

La fonction $\tilde{f}$ est continue sur I (et en particulier en x_0). On dit que $\tilde{f}$ est le prolongement par continuité de f en x_0 .

MÉTHODE Prolonger une fonction par continuité en x_0

1. Vérifier que f n'est pas définie en x_0 (ou que $f(x_0) \neq \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$).
2. Calculer la limite $\ell = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.
3. Si $\ell \in \mathbb{R}$, définir $\tilde{f}(x_0) = \ell$. La fonction prolongée est continue en x_0 .
4. Si la limite est infinie ou n'existe pas, aucun prolongement par continuité n'est possible.

EXERCICE RÉSOLU 6 Prolongement par continuité : $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

Énoncé : Étudier la possibilité de prolonger par continuité la fonction $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ en $x_0 = 2$.

Solution :

1. f n'est pas définie en 2 (dénominateur nul).
2. Pour $x \neq 2$, on factorise : $f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$.
3. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4 \in \mathbb{R}$.
4. On définit $\tilde{f}(2) = 4$. La fonction prolongée $\tilde{f}(x) = x + 2$ (pour tout $x \in \mathbb{R}$) est continue sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE RÉSOLU 7 Cas impossible : $g(x) = \frac{1}{x}$ en 0

Énoncé : Peut-on prolonger $g(x) = \frac{1}{x}$ par continuité en 0 ?

Solution : $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$. La limite n'est pas finie. Aucun prolongement par continuité n'est possible en 0.

4.6 Applications concrètes : Seuils et franchissements

En technique, le TVI justifie rigoureusement qu'un système continu franchit obligatoirement un seuil s'il passe d'un état « en-dessous » à un état « au-dessus ».

EXERCICE RÉSOLU 8 Niveau d'un réservoir

Énoncé : Un réservoir d'eau est rempli par une pompe. Le volume d'eau $V(t)$ (en m^3) en fonction du temps t (en heures) est modélisé par la fonction continue $V(t) = 2t^2 + 3t$ sur l'intervalle $[0; 2]$. Le réservoir a une capacité de $10 m^3$. Un capteur déclenche une alarme quand le volume atteint exactement $8 m^3$. Prouver que l'alarme se déclenchera nécessairement entre $t = 1$ h et $t = 2$ h.

Solution :

1. V est polynomiale, donc continue sur $[0; 2]$.
2. On calcule : $V(1) = 2(1)^2 + 3(1) = 5 m^3$.
3. $V(2) = 2(2)^2 + 3(2) = 8 + 6 = 14 m^3$.
4. La valeur seuil $k = 8$ est comprise entre $V(1) = 5$ et $V(2) = 14$ ($5 < 8 < 14$).
5. Par le TVI, il existe au moins un instant $c \in [1; 2]$ tel que $V(c) = 8$.
6. Conclusion : L'alarme se déclenchera bien au cours de la 2^e heure.

EXERCICE RÉSOLU 9 Température d'un four industriel

Énoncé : La température $\theta(t)$ (en $^{\circ}\text{C}$) d'un four en phase de chauffe est donnée par $\theta(t) = 20 + 200(1 - e^{-0,2t})$ pour $t \in [0; 30]$ min. On veut savoir si la température a atteint 150°C durant les 10 premières minutes.

Solution :

1. θ est continue sur $[0; 30]$ (somme, produit, composée de fonctions continues).
2. $\theta(0) = 20 + 200(1 - 1) = 20^{\circ}\text{C}$.
3. $\theta(10) = 20 + 200(1 - e^{-2}) \approx 20 + 200(1 - 0,135) \approx 20 + 173 = 193^{\circ}\text{C}$.
4. 150 est entre 20 et 193.
5. Par le TVI, $\exists c \in [0; 10]$ tel que $\theta(c) = 150$. Le seuil a été atteint.

LESAVAIS-TU ? Théorème de Bolzano — Histoire et réalité

Le théorème des valeurs intermédiaires est aussi appelé théorème de Bolzano (Bernard Bolzano, 1781–1848, mathématicien tchèque). Il l'a démontré rigoureusement en 1817, bien avant Cauchy et Weierstrass.

C'est ce théorème qui garantit qu'à un moment donné de la journée, la température extérieure a été exactement 30,000 ...°C (si le matin il faisait 25°C et l'après-midi 35°C), ou qu'il existe deux points antipodaux sur Terre qui ont exactement la même température et la même pression atmosphérique en ce moment même (théorème de Borsuk-Ulam, généralisation topologique du TVI). En technique, c'est la base mathématique de tout système de régulation par seuils (thermostats, pressostats, fins de course).

ATTENTION Pièges classiques au Probatoire

- Oublier de vérifier la continuité : Écrire « Par le TVI... » sans justifier que f est continue sur $[a; b]$ fait perdre la majorité des points.
- Confondre intervalle ouvert et fermé : L'hypothèse porte sur $[a; b]$ (fermé), la conclusion donne $c \in [a; b]$. Le corollaire des zéros donne $c \in]a; b[$ (ouvert) car $f(a)$ et $f(b)$ sont non nuls (signes contraires).
- Dire « l'unique solution » : Le TVI ne donne jamais l'unicité. Pour l'unicité, il faut ajouter la monotonie (dérivée de signe constant).
- Appliquer le TVI sur un intervalle non fermé ou non borné : Ex : $f(x) = 1/x$ sur $]0; 1]$. $f(1) = 1$, $\lim_{0^+} f = +\infty$. La valeur $k = 2$ est « entre » les deux, mais il n'y a pas de c dans $]0; 1]$ tel que $f(c) = 2$? Si, $c = 0,5$. Mais si on prend $k = 0$, 0 n'est pas atteint. L'intervalle doit être fermé $[a; b]$.
- Prolongement par continuité : Ne pas confondre « limite finie » (prolongement possible) et « limite infinie » (prolongement impossible). Vérifier toujours que la limite est un nombre réel.

5**PROLONGEMENT PAR CONTINUITÉ**

Dans la section précédente, nous avons étudié les propriétés des fonctions continues : une fonction continue sur un intervalle fermé y possède des bornes, atteint ses extremums et ne peut pas passer d'une valeur positive à une valeur négative sans s'annuler (théorème des valeurs intermédiaires). Mais toutes ces belles propriétés supposent que la fonction est déjà continue. Que faire lorsqu'une fonction présente un petit défaut : elle n'est pas définie en un seul point a , alors que tout se passe bien autour ? Peut-on « réparer » la fonction en lui donnant une valeur bien choisie en a ? C'est exactement l'objet du **prolongement par continuité**, une notion très concrète : il s'agit de « reboucher le trou » d'une courbe.

5.1 Situation : une fonction avec un « trou » en un point

5.2 Intuition : le trou dans la courbe

Considérons la fonction définie par

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

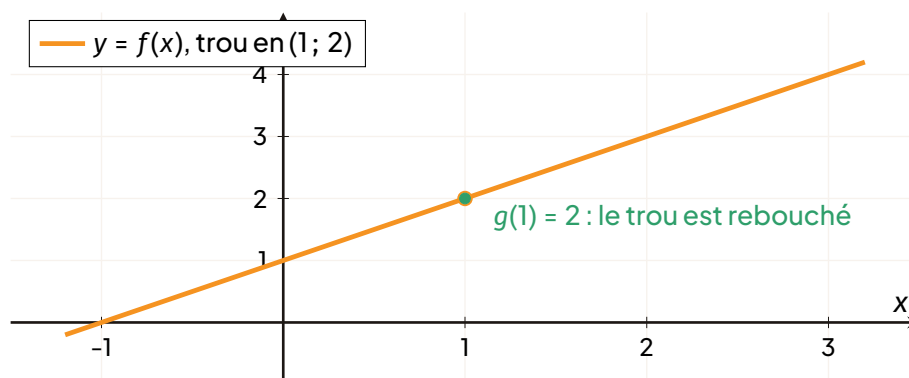
Cette fonction n'est pas définie en $x = 1$, car le dénominateur s'y annule : on ne peut pas diviser par zéro. Pourtant, pour tout $x \neq 1$, on peut simplifier :

$$f(x) = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \quad (x \neq 1).$$

La courbe de f est donc la droite d'équation $y = x + 1$, privée du point d'abscisse 1. Il y a un « trou » en ce point. Mais lorsque x se rapproche de 1, $f(x)$ se rapproche de 2 : la fonction admet une limite finie en 1 :

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2.$$

L'idée du prolongement par continuité est alors toute simple : puisque la courbe « voudrait » passer par le point $(1; 2)$, donnons à la fonction la valeur 2 en 1. Le trou est rebouché, et la fonction obtenue est continue partout, y compris en 1.



La courbe de $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ est la droite $y = x + 1$ avec un trou (point creux) en $(1; 2)$. Le point plein vert représente la valeur $g(1) = 2$ qui prolonge f par continuité.

5.3 Définition du prolongement par continuité

DÉFINITION Prolongement par continuité

Soit f une fonction définie sur un intervalle I , sauf en un point a de I . On suppose que f admet en a une **limite finie** ℓ :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \quad (\ell \in \mathbb{R}).$$

La fonction g définie sur I tout entier par

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

est appelée le **prolongement par continuité** de f en a . La fonction g est alors continue en a (et donc continue sur I si f l'était en dehors de a).

À RETENIR Condition d'existence

Le prolongement par continuité de f en a existe si et seulement si f admet en a une limite finie. La valeur donnée à g en a est alors nécessairement cette limite : c'est le seul choix qui rende g continue en a .

Pourquoi g est-elle continue en a ? C'est immédiat à partir de la définition de la continuité vue dans la section 3 : par construction, $g(a) = \ell$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ (puisque g et f coïncident partout sauf en a , et que la limite en a ne dépend pas de la valeur en a). On a donc bien $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$, ce qui est exactement la condition de continuité de g en a .

MÉTHODE Prolonger une fonction par continuité en un point

Pour déterminer si une fonction f , non définie en a , est prolongeable par continuité en a :

1. Vérifier que f n'est pas définie en a (en général, le dénominateur s'annule en a).
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Si l'on obtient une forme indéterminée du type $\frac{0}{0}$, lever l'indétermination en factorisant le numérateur et le dénominateur par $(x - a)$, puis en simplifiant.
3. Si la limite est un nombre fini ℓ : f est prolongeable par continuité en a , et l'on pose $g(a) = \ell$.
4. Si la limite est infinie, ou si les limites à gauche et à droite sont différentes : le prolongement est impossible.

5.4 Exemples fondateurs

EXERCICE RÉSOLU 10 Prolongement de $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ en 3

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Montrer que f est prolongeable par continuité en 3 et définir ce prolongement g .

SOLUTION

Solution détaillée.

1. f est définie pour tout réel x tel que $x - 3 \neq 0$, c'est-à-dire sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$. La fonction n'est pas définie en 3.
2. Calculons la limite de f en 3. En $x = 3$, le numérateur vaut $9 - 9 = 0$ et le dénominateur vaut 0 : c'est une forme indéterminée $\frac{0}{0}$. On lève l'indétermination en factorisant le numérateur (identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$) :

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \quad (x \neq 3).$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6.$$

La limite est finie : f est prolongeable par continuité en 3. Le prolongement est la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 9}{x - 3} & \text{si } x \neq 3 \\ 6 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

c'est-à-dire simplement $g(x) = x + 3$ pour tout réel x . La fonction g est continue sur $\mathbb{R}$ tout entier.

EXEMPLE Un exemple issu de l'atelier

Un technicien mesure le débit moyen d'une pompe : $q(t) = \frac{V(t)}{t}$ litres par minute, où $V(t) = 2t + t^2$ est le volume écoulé après t minutes. En $t = 0$, le débit moyen n'est pas défini (division par zéro). Mais pour $t \neq 0$:

$$q(t) = \frac{2t + t^2}{t} = 2 + t \xrightarrow{t \rightarrow 0} 2.$$

On prolonge q par continuité en 0 par $q(0) = 2$: c'est le débit instantané de la pompe au démarrage, soit 2 L/min. Le prolongement par continuité donne ainsi un sens physique à une quantité qui n'était pas définie.

5.5 Contre-exemple : quand le prolongement est impossible

ATTENTION Le prolongement n'existe pas toujours

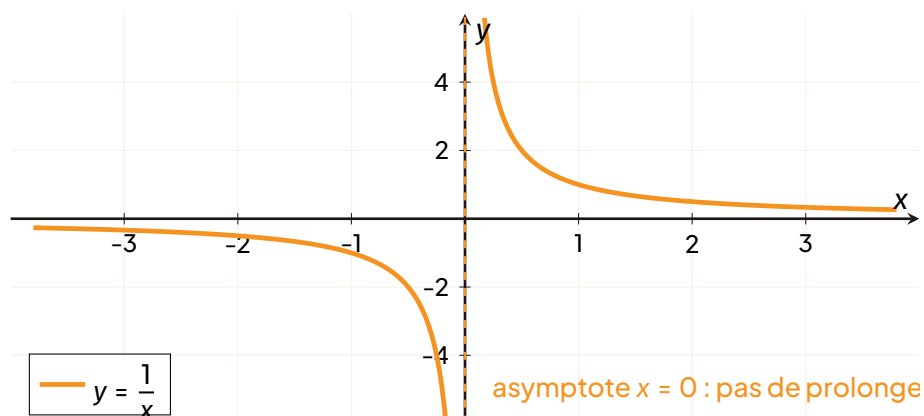
Le prolongement par continuité exige une limite finie en a . Deux situations rendent le prolongement impossible :

- la limite en a est infinie (par exemple $x \mapsto \frac{1}{x}$ en 0) : la courbe s'envole vers $+\infty$ ou $-\infty$, il n'y a aucun point à placer pour reboucher le trou ;
- les limites à gauche et à droite en a sont finies mais différentes (par exemple $x \mapsto \frac{|x|}{x}$ en 0, qui vaut -1 à gauche et $+1$ à droite) : la courbe fait un « saut » qu'aucune valeur unique ne peut réparer.

Étudions le cas de la fonction inverse. La fonction $h(x) = \frac{1}{x}$ n'est pas définie en 0, et :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} \frac{1}{x} = -\infty.$$

Aucune valeur finie $h(0)$ ne peut rendre h continue en 0 : la courbe « part » vers $+\infty$ d'un côté et vers $-\infty$ de l'autre. Le trou est infranchissable.



La courbe de $x \mapsto \frac{1}{x}$ s'envole vers $+\infty$ à droite de 0 et vers $-\infty$ à gauche : impossible de « reboucher le trou » en 0.

EXERCICE RÉSOLU 11 Le prolongement est-il possible ?

Pour chacune des fonctions suivantes, dire si elle admet un prolongement par continuité en 0 et, le cas échéant, le définir.

1. $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x}$;
2. $g(x) = \frac{1}{x^2}$;

3. $h(x) = \frac{|x|}{x}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Pour $x \neq 0$: $f(x) = \frac{x(x+2)}{x} = x+2$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$, limite finie. Le prolongement existe : $\tilde{f}(x) = x+2$ pour tout x , avec $\tilde{f}(0) = 2$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$: la limite est infinie, donc g n'admet pas de prolongement par continuité en 0.
3. Pour $x > 0$, $h(x) = \frac{x}{x} = 1$; pour $x < 0$, $h(x) = \frac{-x}{x} = -1$. Les limites à gauche (-1) et à droite (+1) sont différentes : h n'a pas de limite en 0, donc pas de prolongement par continuité.

5.6 Interprétation graphique : reboucher le trou

À RETENIR Lecture graphique

Graphiquement, prolonger f par continuité en a revient à ajouter à la courbe le point manquant $(a; \ell)$, là où la courbe « arrive naturellement ». On dit que l'on « rebouche le trou ». Après prolongement, la courbe peut être tracée sans lever le crayon, y compris au voisinage de a : c'est exactement l'image de la continuité.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas confondre « f n'est pas définie en a » avec « f n'a pas de limite en a » : une fonction non définie en a peut très bien avoir une limite finie en a (c'est justement le cas favorable).
- La valeur du prolongement est la limite de f en a , jamais une valeur choisie au hasard : poser $g(3) = 5$ dans l'exemple résolu ci-dessus ne rendrait pas g continue.
- Penser à simplifier avant de conclure : écrire directement $\frac{0}{0}$ et déclarer le prolongement impossible est une erreur ; il faut lever l'indétermination par factorisation.
- Ne pas oublier de préciser l'ensemble de définition du prolongement : g est définie en a , contrairement à f .

LESAVAIS-TU ? Vers la notion de dérivée

Le prolongement par continuité est loin d'être une simple curiosité : il est au cœur de la notion de dérivée, que tu rencontreras dans la suite de ton parcours technique. Pour une fonction f définie en a , le taux d'accroissement

$$\tau(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

n'est jamais défini en $x = a$ (le dénominateur s'y annule). Dire que ce taux admet une limite finie en a , c'est exactement dire qu'il admet un prolongement par continuité en a ; la valeur du prolongement est alors le nombre dérivé $f'(a)$, c'est-à-dire la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse a . C'est aussi ce prolongement que le technicien calcule lorsqu'il détermine une vitesse instantanée à partir de vitesses moyennes, ou un débit instantané à partir de débits moyens, comme dans l'exemple de la pompe.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Soit $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$. Montrer que f admet un prolongement par continuité en 2 et le définir. (Indication : factoriser le numérateur en cherchant ses racines.)
2. Soit $g(x) = \frac{x+1}{x^2}$. La fonction g admet-elle un prolongement par continuité en 0 ? Justifier.
3. Un four industriel chauffe selon la loi $T(t) = \frac{3t^2 + 12t}{t}$ (en degrés, t en heures, $t > 0$). Quelle température initiale $T(0)$ faut-il afficher pour que la fonction T soit continue en 0 ?

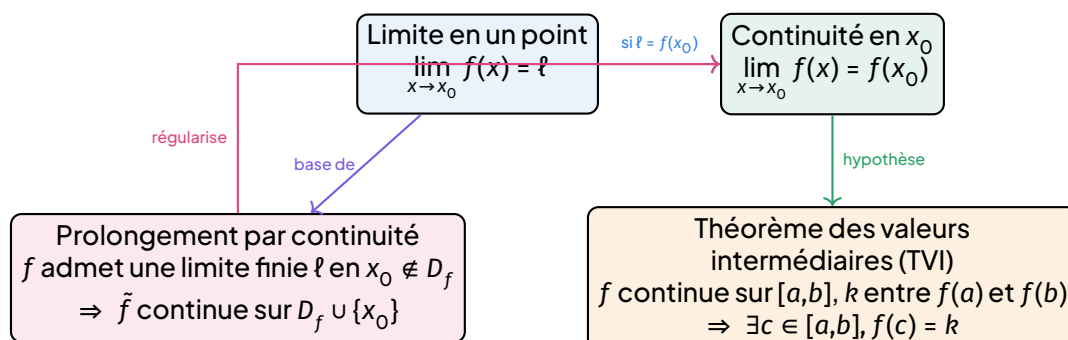
CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Le numérateur s'annule en 2 (car $4 - 10 + 6 = 0$), donc il se factorise par $(x - 2)$: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Pour $x \neq 2$: $f(x) = x - 3$, d'où $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -1$. Le prolongement est $\tilde{f}(x) = x - 3$ avec $\tilde{f}(2) = -1$.
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+1}{x^2} = +\infty$ (le numérateur tend vers 1, le dénominateur vers 0 en restant positif). Limite infinie : pas de prolongement par continuité en 0.
3. Pour $t > 0$: $T(t) = \frac{t(3t + 12)}{t} = 3t + 12 \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 12$. Il faut afficher $T(0) = 12$ degrés : c'est le prolongement par continuité de T en 0.

6 SYNTHÈSE ET APPLICATIONS À LA VIE COURANTE

6.1 Bilan unifié : limite, continuité, TVI et prolongement

Après avoir étudié séparément les limites, la continuité, le théorème des valeurs intermédiaires et le prolongement par continuité, il est temps de **relier ces notions** entre elles. Elles forment une chaîne logique qui permet de passer d'une information locale (comportement près d'un point) à une information globale (existence d'une valeur, régularité d'un phénomène).



Relations entre les notions clés du chapitre : la limite est l'outil de base, la continuité en découle, le TVI utilise la continuité, le prolongement répare un « trou ».

À RETENIR Synthèse des liens

- La **limite** est l'outil de base : elle décrit le comportement de f près de x_0 sans exiger que f soit définie en x_0 .
- La **continuité** en x_0 signifie que la limite existe, est finie, et coïncide avec la valeur de la fonction : pas de « trou » ni de « saut ».
- Le **TVI** est une propriété globale des fonctions continues sur un intervalle : l'image d'un intervalle contient toutes les valeurs intermédiaires. Il transforme une information sur les bornes en une information sur toutes les valeurs comprises entre elles.
- Le **prolongement par continuité** répare une discontinuité évitable (un « trou ») en définissant la valeur manquante comme la limite. Il ne fonctionne pas quand les limites à gauche et à droite sont différentes (saut) ni quand la limite est infinie (asymptote verticale).

6.2 Modélisation 1 : fonctions discontinues — tarification par paliers

De nombreux services techniques (électricité, transport, télécommunications) utilisent une **tarification par paliers** : le prix change brutalement quand on franchit un seuil. Cela produit une

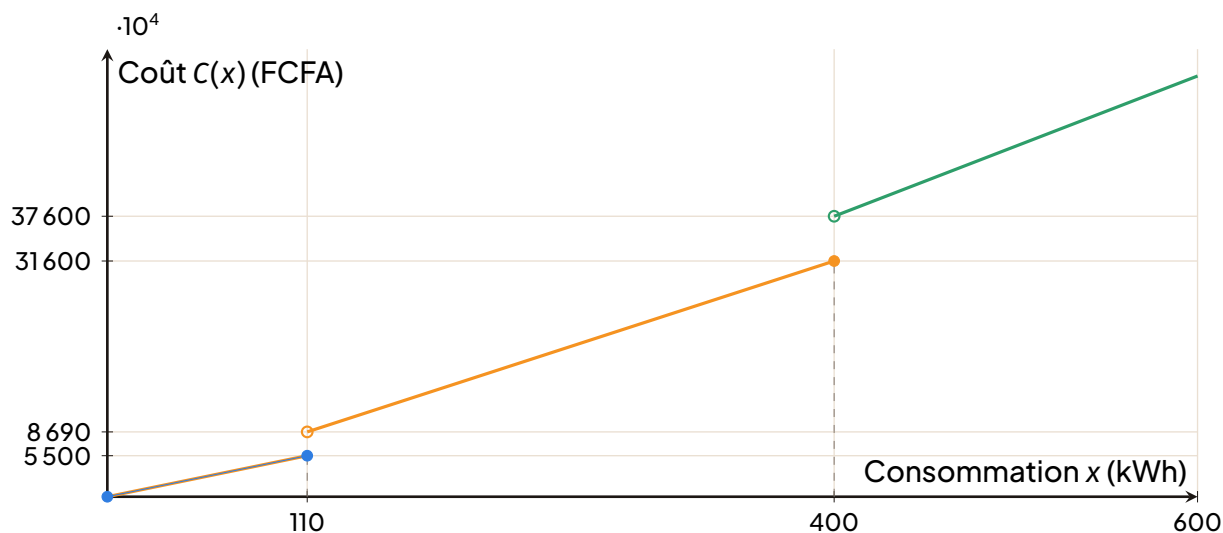
fonction **discontinue aux seuils**.

EXEMPLE Tarification de l'électricité (modèle simplifié)

Chez le distributeur d'électricité, le tarif au kWh dépend de la consommation totale du mois : si l'on dépasse le seuil de la tranche sociale, toute la consommation est facturée au tarif supérieur. Modélisons le coût $C(x)$ en francs CFA pour une consommation de x kWh :

$$C(x) = \begin{cases} 50x & \text{si } 0 \leq x \leq 110 \quad (\text{tranche sociale}) \\ 79x & \text{si } 110 < x \leq 400 \\ 94x & \text{si } x > 400 \end{cases}$$

- C est continue sur chacun des intervalles $[0, 110]$, $]110, 400]$, $]400, +\infty[$ (fonctions affines).
- En $x = 110$: $\lim_{x \rightarrow 110^-} C(x) = 50 \times 110 = 5500$ et $\lim_{x \rightarrow 110^+} C(x) = 79 \times 110 = 8690$. Les limites à gauche et à droite sont différentes : C est discontinue en 110 (saut de 3190 F).
- En $x = 400$: $\lim_{x \rightarrow 400^-} C(x) = 79 \times 400 = 31600$ et $\lim_{x \rightarrow 400^+} C(x) = 94 \times 400 = 37600$: C est discontinue en 400 (saut de 6000 F).
- Interprétation : consommer 110 kWh coûte 5500 F, mais consommer 111 kWh coûte $79 \times 111 = 8769$ F : un seul kWh supplémentaire augmente la facture de plus de 3000 F ! C'est l'effet de seuil.



Coût de l'électricité en fonction de la consommation : fonction affine par morceaux, discontinue aux seuils $x = 110$ et $x = 400$ (points pleins = valeur prise, points creux = valeur non prise).

ATTENTION Piège : continuité sur chaque morceau ne suffit pas

Une fonction « continue par morceaux » n'est pas nécessairement continue sur tout son domaine. Il faut vérifier systématiquement aux points de jonction :

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \stackrel{?}{=} f(x_0)$$

Si l'une de ces égalités échoue, la fonction est discontinue en x_0 . Dans un problème concret, précisez toujours l'ensemble de définition du modèle (par exemple $x \geq 0$ pour une consommation).

6.3 Modélisation 2 : fonctions continues — grandeurs physiques sans saut

À l'inverse, de nombreuses grandeurs physiques évoluent **sans discontinuité** : température, niveau d'eau, pression, position d'un mobile. La continuité n'est pas qu'une propriété mathématique, c'est un **principe physique** : une grandeur naturelle ne « saute » pas d'une valeur à une autre sans passer par les valeurs intermédiaires.

EXEMPLE Niveau d'un réservoir — application du TVI

Un réservoir d'eau contient 200 L à 8 h et 800 L à 14 h. Le remplissage se fait par un robinet à débit régulier, sans vidange.

1. Modéliser le volume $V(t)$ en litres en fonction du temps t en heures ($t = 0$ correspond à 8 h).
2. Montrer qu'il y a eu un instant où le réservoir contenait exactement 500 L.

Solution.

- V est définie sur $[0,6]$, avec $V(0) = 200$ et $V(6) = 800$. Physiquement, V est continue : le volume d'eau ne peut pas passer instantanément de 200 L à 800 L.
- $500 \in [200,800]$. Par le TVI appliqué à V continue sur $[0,6]$, il existe $c \in [0,6]$ tel que $V(c) = 500$.
- Concrètement : entre 8 h et 14 h, le réservoir a nécessairement contenu exactement 500 L à un certain instant.

LE SAVAIS-TU ? Ingénierie et continuité

Les ingénieurs civils (ponts, barrages, réseaux d'eau) utilisent la continuité comme critère de sûreté. Une contrainte qui varie brutalement (discontinuité) crée une concentration de contraintes, donc un risque de rupture. Les logiciels de calcul vérifient que les déplacements et les contraintes sont des fonctions continues dans la structure. Un pont qui « saute

» n'existe pas !

6.4 Rédiger une démarche complète : la méthode en quatre étapes

Au Probatoire, une réponse « oui/non » ou un calcul brut ne suffit pas. Il faut une **argumentation structurée** qui montre que vous maîtrisez les hypothèses des théorèmes.

MÉTHODE Rédaction d'une justification complète — 4 étapes

1. Hypothèses / Cadre : préciser l'ensemble de définition D_f , l'intervalle considéré, la continuité (ou non) de f sur cet intervalle. Citer la propriété qui justifie la continuité (fonction polynôme, grandeur physique, etc.).
2. Théorème invoqué : nommer explicitement le théorème utilisé (TVI, prolongement par continuité, etc.) et rappeler ses conditions d'application.
3. Calculs / Vérifications : effectuer les calculs de limites, d'images, de bornes. Montrer que les conditions numériques sont satisfaites (par exemple k compris entre $f(a)$ et $f(b)$).
4. Conclusion rédigée : phrase complète répondant à la question posée, en langage courant et mathématique.

EXERCICE RÉSOLU 12 Recherche d'un instant précis — TVI

Énoncé. La température $T(t)$ (en °C) d'un four en chauffe est modélisée par $T(t) = 20 + 15t - t^2$ sur $[0,10]$ (t en minutes). Montrer qu'il existe un instant où la température est exactement 50 °C, puis déterminer cet instant.

SOLUTION

Solution rédigée en 4 étapes.

1. Hypothèses. T est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $[0,10]$. On calcule les bornes : $T(0) = 20$ et $T(10) = 20 + 150 - 100 = 70$.
2. Théorème. Théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a,b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a,b]$ tel que $f(c) = k$.
3. Calculs. On a bien $50 \in [20,70]$, donc le TVI s'applique : il existe $c \in [0,10]$ tel que

$T(c) = 50$. Pour trouver c , on résout :

$$20 + 15c - c^2 = 50 \iff c^2 - 15c + 30 = 0$$

$$\Delta = 15^2 - 4 \times 30 = 225 - 120 = 105$$

$$c = \frac{15 \pm \sqrt{105}}{2}$$

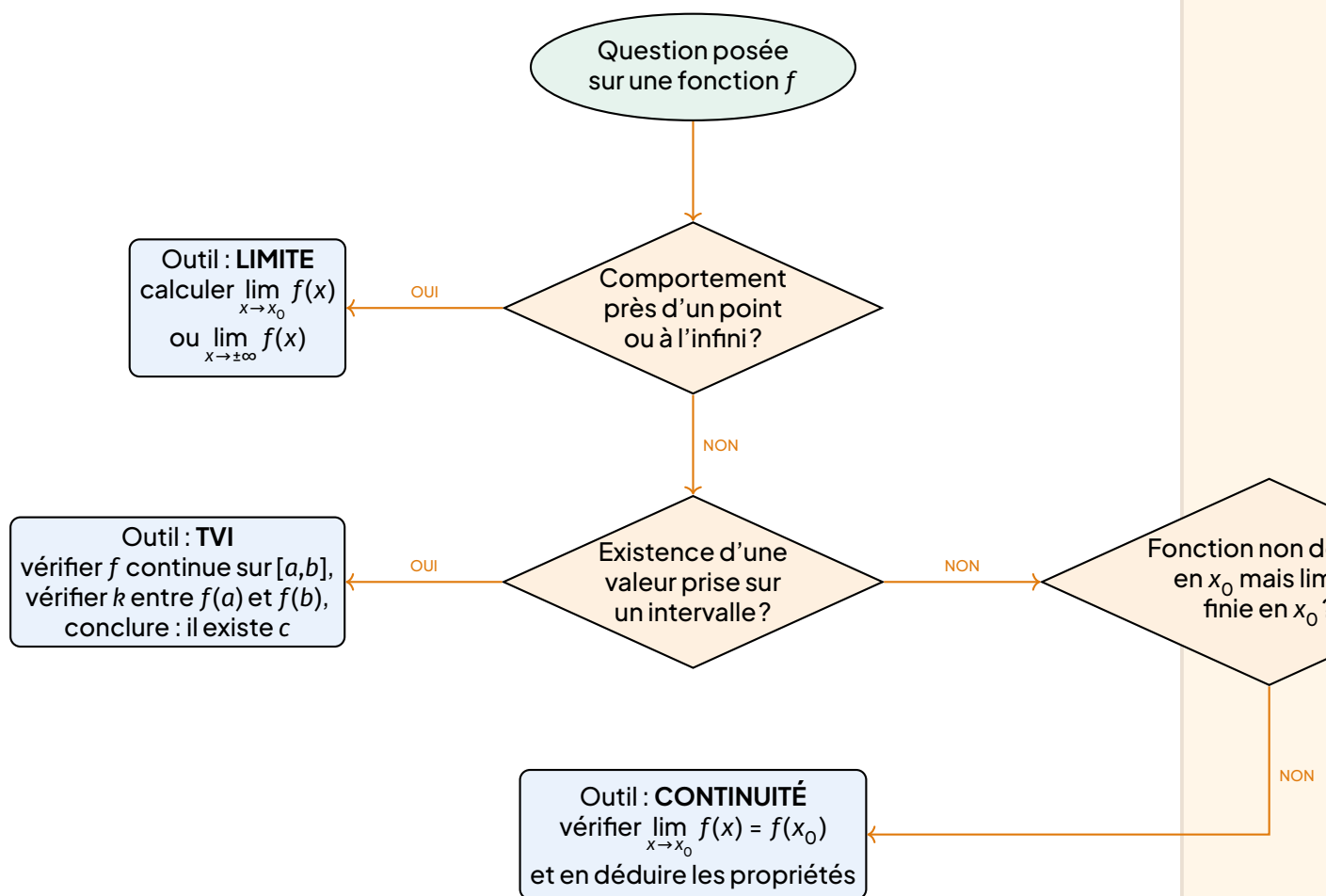
Seule la racine $c = \frac{15 - \sqrt{105}}{2} \approx 2,38$ appartient à $[0,10]$ (l'autre vaut environ 12,6).

4. Conclusion. Il existe un instant, environ 2,4 minutes (soit 2 min 23 s) après le démarrage, où la température du four est exactement 50 °C.

Analyse de la rédaction : chaque étape est identifiée, le TVI est nommé, les bornes sont calculées, l'appartenance de 50 à l'intervalle $[20,70]$ est vérifiée, la conclusion est une phrase complète.

6.5 Critères de choix : quel outil pour quelle question ?

Devant un problème concret, il faut **identifier la question** pour choisir l'outil adapté. Voici un organigramme de décision.

**EXEMPLE** Application de l'organigramme — quatre questions sur le même modèle

Soit $h(t) = 100 - 5t^2$ la hauteur (en m) d'un objet en chute libre lâché depuis 100 m, pour $t \in [0, \sqrt{20}]$ (l'objet touche le sol à $t = \sqrt{20} \approx 4,47$ s).

- « Quelle est la hauteur au bout de 2 s ? » Question sur une valeur exacte en un point : calcul direct $h(2) = 100 - 20 = 80$ m (la continuité garantit que cette valeur a du sens).
- « L'objet est-il passé par la hauteur 50 m ? » Question d'existence d'une valeur intermédiaire : outil TVI. h est continue sur $[0, \sqrt{20}]$, $h(0) = 100$, $h(\sqrt{20}) = 0$, et $50 \in [0, 100]$, donc oui, il existe un instant c avec $h(c) = 50$.
- « Que se passe-t-il quand t se rapproche de $\sqrt{20}$? » Question sur le comportement près d'un point : outil LIMITE. $\lim_{t \rightarrow \sqrt{20}} h(t) = 0$: l'objet approche du sol.
- « Peut-on définir la hauteur en $t = \sqrt{20}$ pour que le modèle soit continu ? » Question de

régularisation : outil PROLONGEMENT. La limite vaut 0, on pose $\tilde{h}(\sqrt{20}) = 0$.

6.6 Exercices de synthèse

EXERCICE 5 Tarification transport urbain

Une société de transport facture un trajet selon la distance d (en km) :

- si $0 < d \leq 5$: forfait de 300 F ;
- si $5 < d \leq 15$: $300 + 50(d - 5)$ F ;
- si $d > 15$: $800 + 40(d - 15)$ F.

1. Écrire la fonction prix $P(d)$ par morceaux et préciser son ensemble de définition.
2. Étudier la continuité de P en $d = 5$ et en $d = 15$. Interpréter concrètement.
3. Un client paie 1200 F. Peut-on affirmer qu'il a parcouru exactement 17 km ? Justifier.
4. La fonction P admet-elle un prolongement par continuité en $d = 0$? Pourquoi ?

CORRIGÉ Exercice Tarification transport urbain

1. $D_P =]0, +\infty[$ et

$$P(d) = \begin{cases} 300 & \text{si } 0 < d \leq 5 \\ 300 + 50(d - 5) & \text{si } 5 < d \leq 15 \\ 800 + 40(d - 15) & \text{si } d > 15 \end{cases}$$

2. En $d = 5$: $\lim_{d \rightarrow 5^-} P(d) = 300$, $\lim_{d \rightarrow 5^+} P(d) = 300 + 0 = 300$ et $P(5) = 300$: P est continue en 5.
Pas de saut à la sortie du forfait.

En $d = 15$: $\lim_{d \rightarrow 15^-} P(d) = 300 + 50 \times 10 = 800$, $\lim_{d \rightarrow 15^+} P(d) = 800 + 0 = 800$ et $P(15) = 800$: P est continue en 15.

La tarification est donc continue sur $]0, +\infty[$: le prix évolue sans « trou » ni saut brutal, ce qui est équitable pour le client.

3. On résout $P(d) = 1200$ sur chaque tranche.

Sur la 2^e tranche : $300 + 50(d - 5) = 1200 \iff 50(d - 5) = 900 \iff d = 23$, mais $23 \notin]5, 15]$: rejeté.

Sur la 3^e tranche : $800 + 40(d - 15) = 1200 \iff 40(d - 15) = 400 \iff d = 25$, et $25 > 15$: accepté.

Seule solution : $d = 25$ km. On ne peut pas affirmer 17 km : d'ailleurs $P(17) = 800 + 40 \times 2 = 880 \text{ F} \neq 1200 \text{ F}$.

4. P n'est pas définie en 0, mais $\lim_{d \rightarrow 0^+} P(d) = 300$ (limite finie). On peut donc prolonger P par continuité en posant $\tilde{P}(0) = 300$. Concrètement, cela correspond au prix d'accès au véhicule, même pour un trajet quasi nul.

EXERCICE 6 Réservoir et TVI — rédaction complète

Un réservoir contient 8 m^3 d'eau. On ouvre une vanne au fond ; le volume d'eau restant $V(t)$ (en m^3) à l'instant t (en minutes) est donné par $V(t) = 8 - 0,5\sqrt{t}$ pour $t \in [0, 256]$.

- Justifier que V est continue sur $[0, 256]$.
- Montrer qu'il existe un instant où le réservoir contient exactement 4 m^3 d'eau.
- Déterminer cet instant.
- Rédiger la conclusion complète en suivant la méthode en 4 étapes.

CORRIGÉ Exercice Réservoir et TVI

- La fonction $t \mapsto \sqrt{t}$ est continue sur $[0, +\infty[$, donc sur $[0, 256]$. V est obtenue par multiplication par $-0,5$ et addition de 8 : V est continue sur $[0, 256]$.
- $V(0) = 8$ et $V(256) = 8 - 0,5 \times \sqrt{256} = 8 - 0,5 \times 16 = 0$. Comme $4 \in [0, 8]$ et que V est continue sur $[0, 256]$, le TVI garantit qu'il existe $c \in [0, 256]$ tel que $V(c) = 4$.
- On résout :

$$8 - 0,5\sqrt{c} = 4 \iff 0,5\sqrt{c} = 4 \iff \sqrt{c} = 8 \iff c = 64.$$
- Rédaction en 4 étapes :
 - Hypothèses : V est continue sur $[0, 256]$, $V(0) = 8$, $V(256) = 0$.
 - Théorème : TVI — une fonction continue sur un intervalle prend toute valeur comprise entre ses valeurs aux bornes.
 - Calculs : $4 \in [0, 8]$; la résolution de $V(c) = 4$ donne $c = 64 \in [0, 256]$.
 - Conclusion : le réservoir a contenu exactement 4 m^3 d'eau au bout de 64 minutes (soit 1 h 04 min) après l'ouverture de la vanne.

À RETENIR Check-list pour le Probatoire — Continuité et applications

- ☐ Savoir définir la continuité en un point : f définie en x_0 , limite finie en x_0 , et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) =$

$f(x_0)$.

- ☐ Savoir appliquer le TVI : vérifier la continuité sur $[a, b]$, vérifier que k est entre $f(a)$ et $f(b)$, conclure à l'existence de c .
- ☐ Savoir calculer une limite pour prolonger par continuité (forme indéterminée $\frac{0}{0}$: factorisation, expression conjuguée).
- ☐ Modéliser : choisir une fonction continue (grandeur physique) ou discontinue (tarifs par paliers, seuils).
- ☐ Rédiger en 4 étapes : Hypothèses — Théorème — Calculs — Conclusion.
- ☐ Toujours préciser l'ensemble de définition du modèle dans un contexte concret.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 LIMITES ET CONTINUITÉ D'UNE FONCTION

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, l'élève sera capable de :

- calculer la **limite** d'une fonction en un point par **factorisation** (cas d'une forme indéterminée du type $\frac{0}{0}$);
- définir et justifier un **prolongement par continuité** d'une fonction en un point où elle n'est pas définie;
- vérifier qu'une fonction est **continue sur un intervalle**;
- appliquer le **théorème des valeurs intermédiaires** (TVI) pour justifier l'existence d'une solution à un problème concret;
- **rédiger** une démarche complète, justifiée et argumentée, destinée à un destinataire non mathématicien (un technicien de forage).

8.2 Situation

Le forage du quartier : à la recherche du bon débit.

Dans le quartier de Banengo, à la périphérie de Bafoussam (région de l'Ouest), la communauté vient d'installer un forage équipé d'une pompe électrique pour alimenter les habitants en eau potable. Le technicien hydraulicien de la commune, M. Tchoupo, effectue des relevés lors de la mise en service.

Après analyse de ses mesures, il constate que le débit instantané de la pompe, exprimé en litres par minute (L/min), t minutes après la mise en route, est bien modélisé par la fonction :

$$d(t) = \frac{t^2 - 9}{t - 3}, \quad \text{valable pour } t \in [0; 10] \text{ et } t \neq 3.$$

Problème : la formule ne donne **aucune valeur** à l'instant précis $t = 3$ minutes, car le dénominateur s'annule. Or le manomètre du technicien n'a jamais montré de saut brutal : le débit semble varier de façon régulière. M. Tchoupo affirme donc qu'on peut attribuer une valeur raisonnable au débit à l'instant $t = 3$.

Par ailleurs, la quantité totale d'eau pompée depuis la mise en route, en litres, est modélisée par une fonction Q **continue** sur $[0; 10]$, avec :

$$Q(0) = 0 \text{ L} \quad \text{et} \quad Q(10) = 120 \text{ L}.$$

Le réservoir du quartier a une capacité de 120 L. Le chef de quartier veut savoir s'il y a eu un instant où le réservoir était **exactement à moitié plein**, c'est-à-dire contenant exactement 60 L.

Votre groupe d'élèves de Première technique est sollicité pour répondre, par écrit et de façon rigoureuse, aux questions du technicien.

8.3 Consignes

Travail en groupes de 3 ou 4 élèves. Durée : une séance, suivie d'une restitution et d'une correction collective de la rédaction.

- Étude du débit en $t = 3$.**
 - Vérifier que le calcul direct de $d(3)$ conduit à une forme indéterminée. Préciser laquelle.
 - Factoriser le numérateur $t^2 - 9$, simplifier l'expression de $d(t)$ pour $t \neq 3$, puis calculer $\lim_{t \rightarrow 3} d(t)$.
- Prolongement par continuité.** Expliquer pourquoi d admet un prolongement par continuité en 3. Écrire l'expression complète de la fonction prolongée $\tilde{d}$ sur $[0 ; 10]$ (valeur en 3 comprise).
- Continuité sur l'intervalle.** Justifier que la fonction prolongée $\tilde{d}$ est continue sur tout l'intervalle $[0 ; 10]$.
- Le réservoir à moitié plein.** En appliquant le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction Q , justifier qu'il existe au moins un instant $t_0 \in [0 ; 10]$ où le réservoir contenait exactement 60 L. Vérifier au préalable que toutes les hypothèses du théorème sont réunies.
- Rédaction finale.** Rédiger une réponse complète à M. Tchoupo (10 à 15 lignes) : valeur du débit à $t = 3$, justification du prolongement, et réponse au chef de quartier. Chaque affirmation doit être appuyée par un calcul ou un théorème cité.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

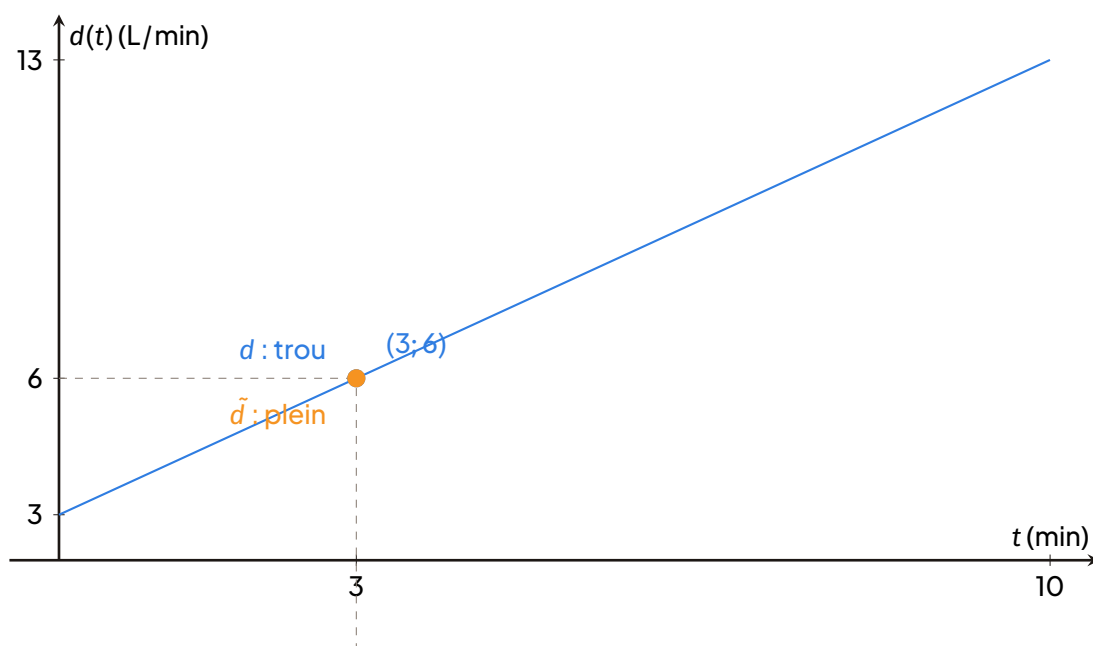
Boîte à outils de l'activité

- Limite en un point : $\lim_{t \rightarrow a} f(t) = \ell$ signifie que $f(t)$ est aussi proche que l'on veut de ℓ lorsque t est suffisamment proche de a .
- Lever une indétermination $\frac{0}{0}$: factoriser (identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$), simplifier, puis calculer la limite.
- Continuité en un point : f est continue en a si f est définie en a et $\lim_{t \rightarrow a} f(t) = f(a)$.
- Prolongement par continuité : si f n'est pas définie en a mais admet une limite finie ℓ en a , on prolonge f par continuité en posant $f(a) = \ell$.
- Théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a ; b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a ; b]$ tel que $f(c) = k$.

PROPRIÉTÉ Complément : limites infinies et limites à l'infini

Rappels utiles pour la suite du programme (Leçon 24).

- Limite infinie en un point : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ (resp. $-\infty$) signifie que $f(x)$ devient arbitrairement grand (resp. petit) quand x se rapproche de a . Exemple : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.
- Limite à l'infini : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ signifie que $f(x)$ se rapproche de ℓ quand x devient arbitrairement grand. Exemple : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.
- Règles des formes indéterminées à l'infini : $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \times \infty$ nécessitent une transformation (factorisation par le terme de plus haut degré, changement de variable, etc.).

8.5 Démarche et corrigé commenté

Graphique de $d(t)$ (trou en $t = 3$) et de son prolongement $\tilde{d}(t) = t + 3$ (point plein).

EXERCICE RÉSOLU 13 Le forage de Banengo : corrigé complet

Énoncé : $d(t) = \frac{t^2 - 9}{t - 3}$ pour $t \in [0; 10]$, $t \neq 3$; Q continue sur $[0; 10]$ avec $Q(0) = 0$ L et $Q(10) = 120$ L. Questions : limite de d en 3, prolongement par continuité, continuité sur $[0; 10]$, existence d'un instant où $Q = 60$ L, rédaction au technicien.

SOLUTION

Étape 1 : limite de d en 3.

Pour $t = 3$: le numérateur vaut $3^2 - 9 = 0$ et le dénominateur vaut $3 - 3 = 0$. On obtient la forme indéterminée $\frac{0}{0}$: le calcul direct est impossible, il faut transformer l'expression.

On factorise le numérateur grâce à l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$t^2 - 9 = t^2 - 3^2 = (t - 3)(t + 3).$$

Pour tout $t \neq 3$, on peut alors simplifier par $(t - 3)$, qui est non nul :

$$d(t) = \frac{(t - 3)(t + 3)}{t - 3} = t + 3.$$

Par conséquent :

$$\lim_{t \rightarrow 3} d(t) = \lim_{t \rightarrow 3} (t + 3) = 6.$$

La limite existe et est finie : $\lim_{t \rightarrow 3} d(t) = 6$ L/min.

Étape 2 : prolongement par continuité.

La fonction d n'est pas définie en 3, mais elle y admet une limite finie égale à 6. D'après le théorème de prolongement par continuité, on peut définir la fonction $\tilde{d}$ sur $[0 ; 10]$ tout entier par :

$$\tilde{d}(t) = \begin{cases} \frac{t^2 - 9}{t - 3} = t + 3 & \text{si } t \neq 3, \\ 6 & \text{si } t = 3. \end{cases}$$

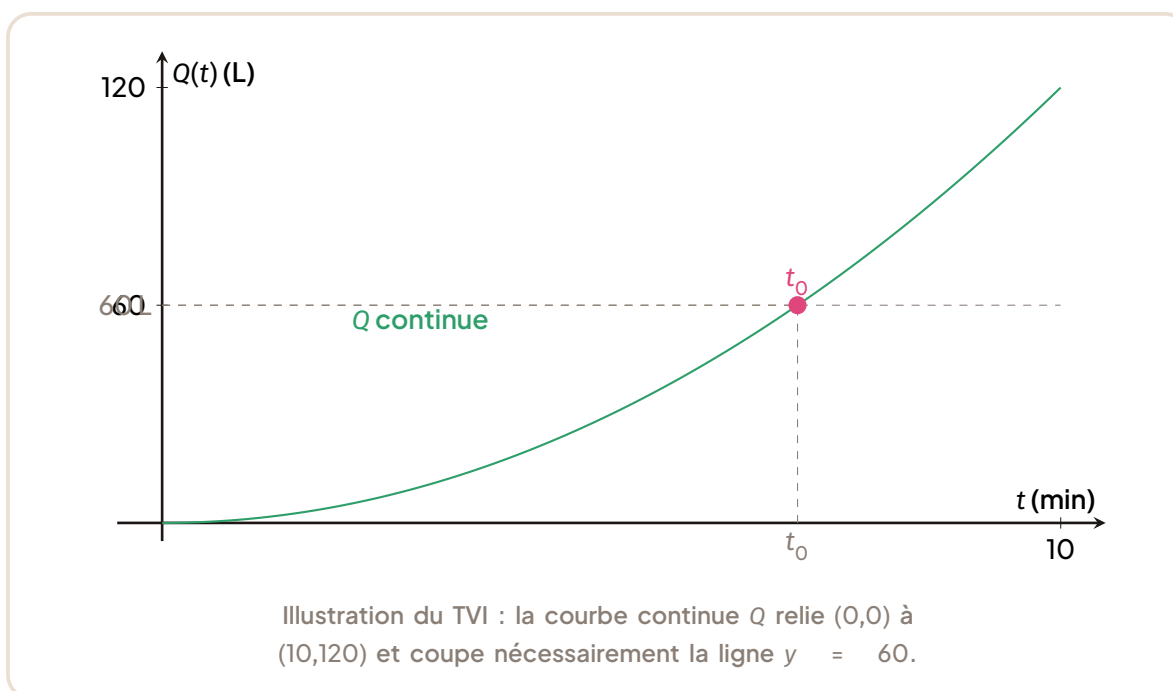
En réalité, $\tilde{d}(t) = t + 3$ pour tout $t \in [0 ; 10]$, car $t + 3$ vaut exactement 6 en $t = 3$. Le prolongement est donc simplement la fonction affine $\tilde{d}(t) = t + 3$.

Étape 3 : continuité sur $[0 ; 10]$.

La fonction $\tilde{d}(t) = t + 3$ est une fonction **affine** (fonction polynôme de degré 1). Or toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$, donc en particulier sur $[0 ; 10]$. De plus, en $t = 3$:

$$\lim_{t \rightarrow 3} \tilde{d}(t) = 6 = \tilde{d}(3),$$

ce qui confirme la continuité au point de raccordement. Conclusion : $\tilde{d}$ est continue sur $[0 ; 10]$.



Étape 4 : le réservoir à moitié plein (TVI).

Vérifions les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires pour la fonction Q :

- Q est continue sur $[0 ; 10]$ (donnée de l'énoncé) ;
- $Q(0) = 0$ L et $Q(10) = 120$ L ;
- le nombre $k = 60$ L est compris entre $Q(0)$ et $Q(10)$: en effet, $0 < 60 < 120$.

Toutes les hypothèses sont réunies. D'après le TVI, il existe au moins un instant $t_0 \in [0 ; 10]$ tel que :

$$Q(t_0) = 60 \text{ L.}$$

Il y a donc eu au moins un moment où le réservoir contenait exactement 60 L, c'est-à-dire était exactement à moitié plein.

Étape 5 : rédaction de la réponse à M. Tchoupo (modèle attendu).

« Monsieur Tchoupo, votre formule $d(t) = \frac{t^2-9}{t-3}$ ne permet pas de calculer directement le débit à $t = 3$ min, car numérateur et dénominateur s'annulent simultanément (forme $\frac{0}{0}$). Cependant, en factorisant $t^2 - 9 = (t-3)(t+3)$ et en simplifiant, on obtient $d(t) = t+3$ pour tout $t \neq 3$. La limite en 3 existe et vaut 6 L/min : on peut donc prolonger le modèle par continuité en posant $d(3) = 6$ L/min, ce qui correspond bien à l'absence de saut brutal observée sur votre manomètre. La fonction ainsi prolongée, $\tilde{d}(t) = t+3$, est affine donc continue sur tout l'intervalle $[0 ; 10]$. Concernant le réservoir : la quantité pompée Q est continue sur $[0 ; 10]$, avec $Q(0) = 0$ L et $Q(10) = 120$ L. Comme 60 L est compris entre 0 et 120, le théorème des valeurs intermédiaires garantit qu'il existe un instant t_0 où $Q(t_0) = 60$ L : le réservoir est donc passé par un état exactement à moitié plein. »

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mobiliser, dans une situation authentique de la vie technique camerounaise, l'ensemble des savoirs de la leçon :

- le calcul d'une **limite** en un point par factorisation, en levant une forme indéterminée $\frac{0}{0}$;
- le **prolongement par continuité**, qui donne un sens mathématique précis à l'idée intuitive du technicien (« pas de saut brutal ») ;
- la vérification de la **continuité sur un intervalle**, en distinguant bien la fonction initiale d (non définie en 3) de la fonction prolongée $\tilde{d}$;
- le **théorème des valeurs intermédiaires**, outil d'existence puissant : il assure qu'une grandeur continue passant de 0 à 120 franchit nécessairement toutes les valeurs intermédiaires, dont 60 ;
- enfin, la **rédaction d'une démarche justifiée** : chaque conclusion pratique (débit de 6 L/min, réservoir à moitié plein) repose sur un calcul ou un théorème explicitement cité, compétence essentielle au Probatoire et au Baccalauréat technique comme dans la pratique professionnelle.

ATTENTION

Erreurs fréquentes relevées pendant la correction collective

- Écrire $d(3) = \frac{0}{0} = 1$ ou $= 0$: une forme indéterminée n'est pas un résultat, c'est un signal qu'il faut transformer l'écriture.
- Simplifier par $(t - 3)$ sans préciser la condition $t \neq 3$: la simplification n'est licite que parce que le facteur est non nul.
- Conclure « d est continue en 3 » sans avoir prolongé : d n'existe pas en 3, c'est $\tilde{d}$ qui est continue.
- Appliquer le TVI sans vérifier la continuité de Q ni l'encadrement $0 < 60 < 120$: citer les hypothèses fait partie de la justification exigée.
- Affirmer que le TVI donne la valeur de t_0 : le théorème garantit seulement l'existence d'un tel instant, pas son calcul.

LE SAVAIS-TU ?

L'eau potable, un enjeu national

Selon les programmes camerounais d'hydraulique rurale, des milliers de forages sont équipés chaque année dans les régions de l'Ouest, du Nord et de l'Adamaoua. Le dimensionnement des pompes et des réservoirs repose sur des modèles mathématiques de débit et de volume : les notions de continuité et de valeurs intermédiaires, loin d'être abstraites, garantissent concrètement qu'un réservoir se remplit progressivement et atteint tous les niveaux intermédiaires. Les techniciens hydrauliciens formés dans les lycées techniques du Cameroun utilisent quotidiennement ce type de raisonnement.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 LIMITES ET CONTINUITÉ D'UNE FONCTION

10.1 Limite d'une fonction en un point

DÉFINITION Limite finie en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$ (ou a borne de I). On dit que f admet la **limite finie** $\ell \in \mathbb{R}$ en a si, lorsque x se rapproche de a (par valeurs supérieures, inférieures, ou les deux), $f(x)$ se rapproche arbitrairement de ℓ . On note :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell.$$

Si x tend vers a par valeurs $> a$ (resp. $< a$), on note $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ (resp. $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$).

PROPRIÉTÉ Opérations sur les limites (rappel)

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell_1$ et $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \ell_2$ (finies), alors :

- $\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = \ell_1 + \ell_2$,
- $\lim_{x \rightarrow a} (f \times g)(x) = \ell_1 \ell_2$,
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g}(x) = \frac{\ell_1}{\ell_2}$ si $\ell_2 \neq 0$.

Pour les fonctions usuelles (polynômes, rationnelles, $\sqrt{x}$, sin, cos, exp, ln) **continues sur leur domaine**, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ dès que a appartient au domaine.

MÉTHODE Calculer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$

Pour déterminer la limite d'une fonction f en un point a :

1. Vérifier que a appartient au domaine de définition de f (ou en est une borne d'adhérence).
2. Substituer : si f est une fonction usuelle continue en a (polynôme, rationnelle définie en a , $\sqrt{x}$, sin, cos, etc.), alors $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

3. Si l'on obtient une forme indéterminée du type $\frac{0}{0}$: factoriser le numérateur et le dénominateur par $(x - a)$ (identités remarquables, factorisation), simplifier, puis substituer à nouveau.
4. Si le dénominateur tend vers 0 et le numérateur vers un nombre non nul : étudier le signe du dénominateur à gauche ($x \rightarrow a^-$) et à droite ($x \rightarrow a^+$) de a pour conclure ($+\infty$ ou $-\infty$).
5. Conclure par une phrase : « donc $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \dots$ ».

Réflexe : une forme $\frac{0}{0}$ n'est jamais une réponse finale : c'est un signal qu'il faut transformer l'expression (factoriser, rationaliser, etc.).

EXERCICE RÉSOLU 14 Limite en un point avec forme indéterminée

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.

1. Déterminer le domaine de définition de f .
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.

SOLUTION

1. Domaine de définition.

f est une fonction rationnelle : elle est définie lorsque son dénominateur est non nul.

$$x - 3 = 0 \iff x = 3.$$

Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty; 3[\cup]3; +\infty[$.

2. Calcul de la limite.

Substituons $x = 3$: le numérateur vaut $3^2 - 9 = 0$ et le dénominateur vaut $3 - 3 = 0$. On obtient la forme indéterminée $\frac{0}{0}$: il faut factoriser.

Le numérateur est une identité remarquable :

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

Pour tout $x \neq 3$, on peut donc simplifier par $(x - 3)$:

$$f(x) = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3.$$

Ainsi :

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 3 + 3 = 6.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 6$. La fonction f n'est pas définie en 3, mais elle admet une limite finie en 3.

10.2 Limites infinies et limites à l'infini

MÉTHODE Limite du type $\frac{\text{non nul}}{0}$ et asymptote verticale

Pour étudier $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ lorsque le dénominateur tend vers 0 et le numérateur vers un nombre non nul L :

1. Calculer la limite du numérateur $L = \lim_{x \rightarrow a} \text{num}(x)$ (non nul).
2. Étudier le signe du dénominateur pour $x \rightarrow a^-$ (valeurs $< a$) et $x \rightarrow a^+$ (valeurs $> a$), à l'aide d'un tableau de signes si nécessaire.
3. Appliquer la règle des signes :
 - $\frac{L}{0^+} = +\infty$ si $L > 0$, $-\infty$ si $L < 0$,
 - $\frac{L}{0^-} = -\infty$ si $L > 0$, $+\infty$ si $L < 0$.
4. Conclure : si la limite est infinie (au moins d'un côté), la droite d'équation $x = a$ est asymptote verticale à la courbe représentative de f .

À retenir : 0^+ signifie « tend vers 0 par valeurs positives », 0^- « par valeurs négatives ».

EXERCICE RÉSOLU 15 Limite infinie et asymptote verticale

Soit g la fonction définie sur $]1; +\infty[$ par $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1, x > 1} g(x)$.
2. Interpréter graphiquement le résultat.

SOLUTION

1. Calcul de la limite.

Limite du numérateur : $\lim_{x \rightarrow 1} (2x+1) = 2 \times 1 + 1 = 3 = L \neq 0$.

Limite du dénominateur : $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$.

Le numérateur tend vers $3 > 0$: la limite de g est donc infinie. Il reste à déterminer le signe. Comme on s'approche de 1 par valeurs supérieures ($x > 1$), on a $x-1 > 0$: le dénominateur tend vers 0^+ .

Par quotient : $\frac{3}{0^+} = +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty.$$

2. Interprétation graphique.

Puisque la limite de g en 1 (par la droite) est $+\infty$, la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe représentative de g : la courbe « monte » vers $+\infty$ en se rapprochant de cette droite sans jamais la toucher.

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$ et la droite $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe.

MÉTHODE Limite en $+\infty$ ou $-\infty$ et asymptote horizontale

1. Fonction polynôme : la limite en l'infini est celle de son terme de plus haut degré (coefficient dominant $\times$ puissance).
2. Fonction rationnelle $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$: la limite en l'infini est celle du quotient des termes de plus haut degré.
 - $\deg P < \deg Q \Rightarrow \lim = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$).
 - $\deg P = \deg Q \Rightarrow \lim = \frac{\text{coeff dominant de } P}{\text{coeff dominant de } Q}$ (asymptote horizontale $y = \ell$).
 - $\deg P > \deg Q \Rightarrow \lim = \pm\infty$ (pas d'asymptote horizontale, éventuellement oblique).
3. Technique universelle : factoriser par x^n (plus haut degré du dénominateur ou du numérateur), simplifier, puis faire tendre x vers l'infini en utilisant $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$.
4. Si la limite est un nombre fini ℓ , la droite $y = \ell$ est asymptote horizontale.

EXERCICE RÉSOLU 16 Limite d'une fonction rationnelle en $+\infty$

Un atelier produit des pièces. Le coût moyen de production, en milliers de francs CFA, de x centaines de pièces est modélisé par :

$$C(x) = \frac{3x^2 + 2x + 1}{x^2 + 5}, \quad x \geq 1.$$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x)$.
2. Interpréter le résultat pour l'atelier.

SOLUTION

1. Calcul de la limite.

En $+\infty$, numérateur et dénominateur tendent vers $+\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$. On factorise par le terme de plus haut degré, x^2 :

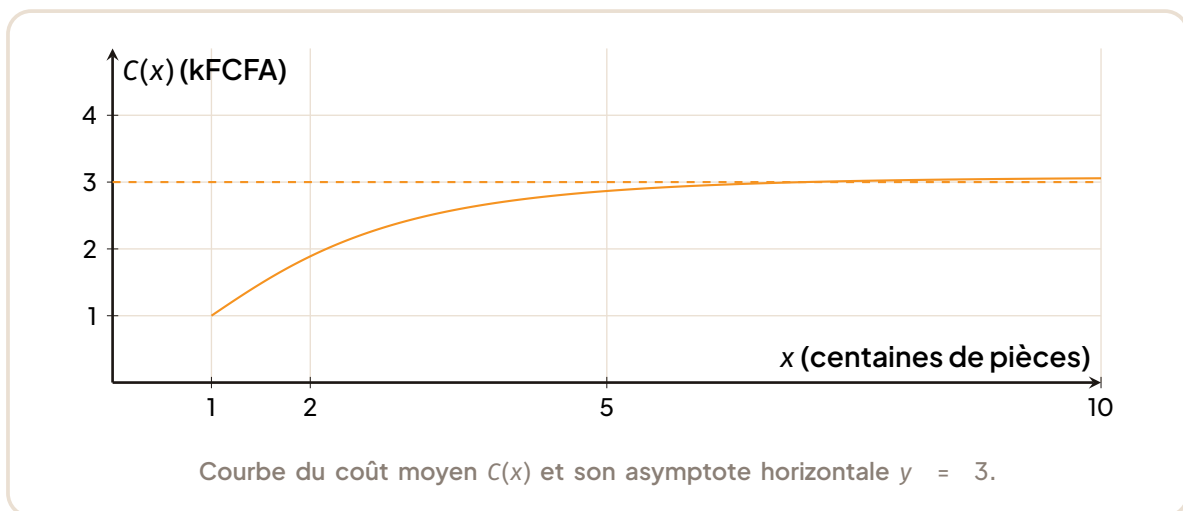
$$C(x) = \frac{x^2 \left(3 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{x^2 \left(1 + \frac{5}{x^2} \right)} = \frac{3 + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{5}{x^2}}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x^2} = 0$. Donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = \frac{3 + 0 + 0}{1 + 0} = 3.$$

2. Interprétation.

Lorsque la production devient très grande, le coût moyen se rapproche de 3000 FCFA par centaine de pièces. Graphiquement, la droite $y = 3$ est asymptote horizontale à la courbe de C .



Conclusion : $\lim_{x \rightarrow +\infty} C(x) = 3$: le coût moyen se stabilise à 3000 FCFA.

10.3 Continuité en un point et sur un intervalle

DÉFINITION Continuité en un point

Soit f définie sur un intervalle I et $a \in I$. La fonction f est **continue en a** si et seulement si les trois conditions suivantes sont réunies :

1. f est définie en a : $f(a)$ existe ;
2. f admet une limite finie en a (les limites à gauche et à droite existent et sont égales) : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$;
3. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Si l'une des conditions échoue, f est discontinue en a .

DÉFINITION Continuité sur un intervalle

Une fonction f est **continue sur un intervalle** I si elle est continue en chaque point de I .

PROPRIÉTÉ Opérations sur les fonctions continues

Si f et g sont continues sur un intervalle I , alors :

- $f + g, f - g, f \times g$ sont continues sur I ,
- $\frac{f}{g}$ est continue sur $I \setminus \{x \in I \mid g(x) = 0\}$,
- La fonction composée $f \circ g$ est continue sur I (si $g(I) \subset \text{Dom}(f)$).

Les fonctions usuelles (polynômes, rationnelles sur leur domaine, $\sqrt{x}$, sin, cos, exp, ln) sont continues sur chaque intervalle inclus dans leur domaine de définition.

MÉTHODE Étudier la continuité d'une fonction en a

1. Vérifier que $f(a)$ existe (appartenance au domaine).
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$.
3. Comparer : si les deux limites sont égales à un réel ℓ et $\ell = f(a)$, alors f est continue en a . Sinon, elle est discontinue.

Cas particulier (fonction définie par morceaux) : calculer la limite à gauche avec l'expression de gauche, la limite à droite avec l'expression de droite, et comparer avec $f(a)$.

EXERCICE RÉSOLU 17 Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x \leq 2 \\ x^2 - 1 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

La fonction f est-elle continue en 2?

SOLUTION

Condition 1 : f est définie en 2. Comme $2 \leq 2$, on utilise la première expression :

$$f(2) = 2 \times 2 + 1 = 5.$$

Condition 2 : limites à gauche et à droite.

Limite à gauche ($x < 2$, donc $f(x) = 2x + 1$) :

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x + 1) = 5.$$

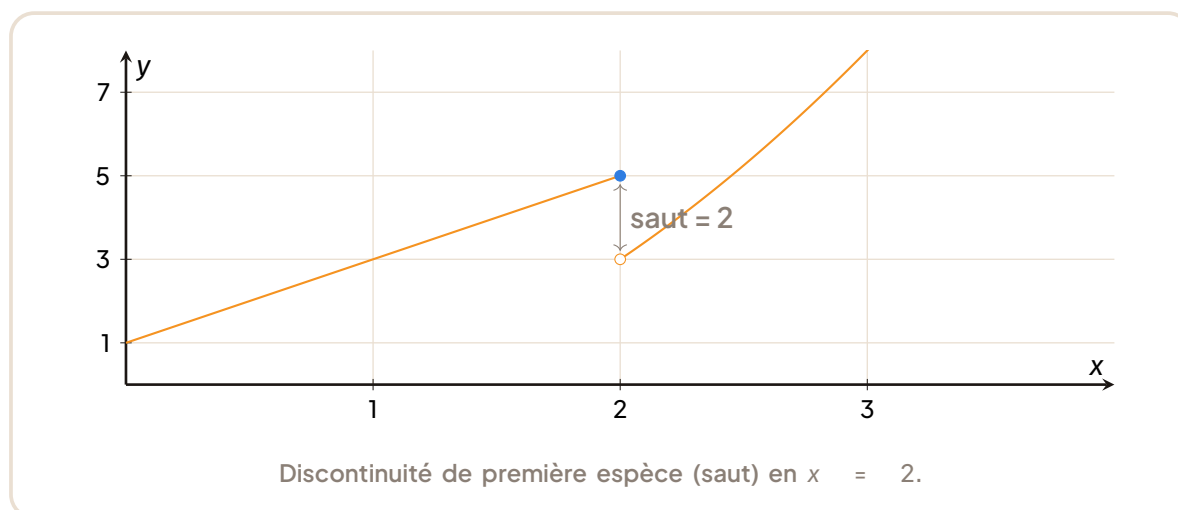
Limite à droite ($x > 2$, donc $f(x) = x^2 - 1$) :

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2 - 1) = 4 - 1 = 3.$$

Les limites à gauche (5) et à droite (3) sont différentes : f n'admet pas de limite en 2.

Condition 3 : non satisfaite puisque la limite n'existe pas.

Conclusion : f est discontinue en 2. Graphiquement, la courbe présente un « saut » au point d'abscisse 2 : on ne peut pas la tracer sans lever le crayon.



10.4 Propriétés des fonctions continues : Théorème des valeurs intermédiaires

PROPRIÉTÉ Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

Soit f une fonction continue sur un intervalle fermé $[a; b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes contraires ($f(a) \times f(b) < 0$), alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[a; b]$.

MÉTHODE Montrer qu'une équation admet une solution (TVI)

Pour montrer que l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans $[a; b]$:

1. Justifier la continuité de f sur $[a; b]$ (fonction polynôme, somme/produit/composée de fonctions continues, etc.);
2. Calculer $f(a)$ et $f(b)$;
3. Vérifier que k est compris entre $f(a)$ et $f(b)$ (ou $f(a)f(b) < 0$ pour $k = 0$);
4. Conclure par le TVI : « il existe au moins un réel $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$ ».

Attention : Le TVI garantit l'existence, pas l'unicité (pour l'unicité, il faut ajouter que f est strictement monotone).

EXERCICE RÉSOLU 18 Existence d'une solution par le TVI

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x - 3$.

1. Justifier que f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[1; 2]$.

SOLUTION

1. Continuité.

f est une fonction polynôme : elle est donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur l'intervalle $[1; 2]$.

2. Application du théorème des valeurs intermédiaires.

Calculons les images des bornes :

$$f(1) = 1^3 + 1 - 3 = -1,$$

$$f(2) = 2^3 + 2 - 3 = 7.$$

On a $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 7 > 0$: $f(1)$ et $f(2)$ sont de signes contraires, autrement dit 0 est compris entre $f(1)$ et $f(2)$.

Comme f est continue sur $[1; 2]$ et que 0 est compris entre $f(1)$ et $f(2)$, le théorème des valeurs intermédiaires garantit qu'il existe au moins un réel $c \in [1; 2]$ tel que $f(c) = 0$.

Conclusion : l'équation $x^3 + x - 3 = 0$ admet au moins une solution dans $[1; 2]$.

10.5 Prolongement par continuité

DÉFINITION Prolongement par continuité

Soit f une fonction définie sur un intervalle I privé d'un point a (a est une borne d'adhérence de D_f). Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ (limite finie), on peut définir une nouvelle fonction $\tilde{f}$ sur

I tout entier par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

La fonction $\tilde{f}$ est continue en a (et sur I si f l'était par morceaux). C'est le **prolongement par continuité** de f en a . Si la limite est infinie ou n'existe pas, le prolongement par continuité est impossible (on a une asymptote verticale ou un saut).

MÉTHODE Prolonger une fonction par continuité en a

1. Vérifier que f n'est pas définie en a mais l'est autour (point isolé du domaine).
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (factoriser si forme $\frac{0}{0}$).
3. Si cette limite est un nombre fini ℓ : f est prolongeable par continuité.
4. Écrire le prolongement $\tilde{f}$ en donnant sa définition par morceaux (ou l'expression simplifiée valable sur tout l'intervalle).
5. Si la limite est infinie ou n'existe pas : conclure à l'impossibilité.

EXERCICE RÉSOLU 19 Prolongement par continuité

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

1. Préciser le domaine de définition de f .
2. Montrer que f est prolongeable par continuité en 2 et définir ce prolongement.

SOLUTION

1. Domaine de définition.

f est définie lorsque $x - 2 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 2$. Donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

2. Prolongement par continuité.

Calculons la limite de f en 2. La substitution donne $\frac{0}{0}$: on factorise le numérateur grâce à l'identité remarquable $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$:

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \quad \text{pour tout } x \neq 2.$$

Donc :

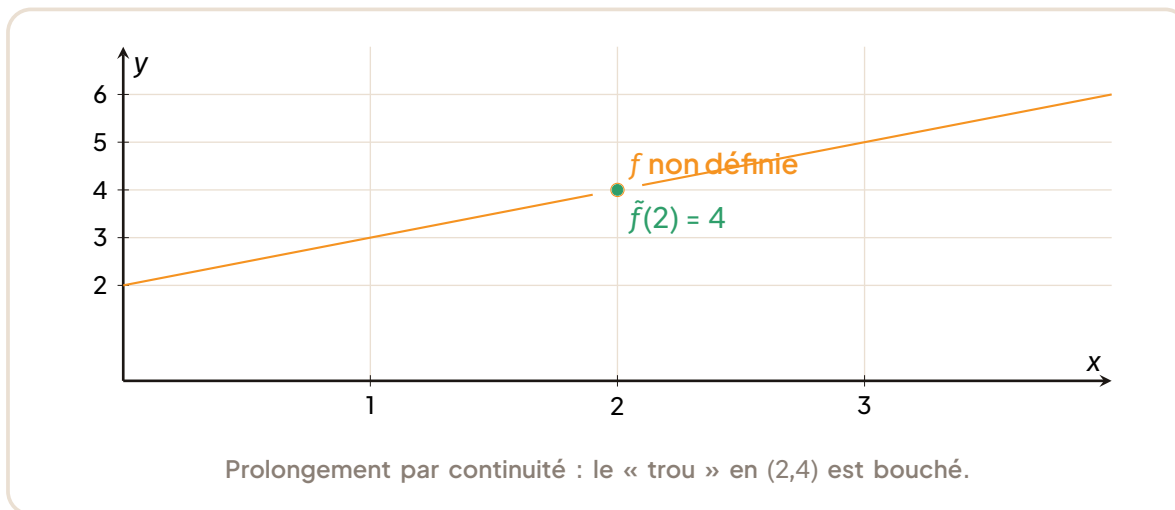
$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

Cette limite est finie : f est donc prolongeable par continuité en 2.

Le prolongement par continuité de f en 2 est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ tout entier par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x - 2} & \text{si } x \neq 2 \\ 4 & \text{si } x = 2 \end{cases}$$

c'est-à-dire simplement $\tilde{f}(x) = x + 2$ pour tout réel x .



Conclusion : f admet un prolongement par continuité en 2, avec $\tilde{f}(2) = 4$. La « cassure » de la courbe en $x = 2$ est ainsi réparée.

10.6 Synthèse et applications à la vie courante

MÉTHODE Modéliser une situation concrète par la continuité

Face à un problème concret (coût, température, vitesse, tarification, population) :

1. Identifier la fonction qui modélise la situation et la variable (temps, quantité, distance) ;
2. Traduire la question en langage mathématique :
 - Comportement à long terme $\rightarrow$ limite à l'infini (asymptote horizontale) ;
 - Seuil critique, rupture $\rightarrow$ limite en un point, continuité ;
 - Existence d'une valeur atteinte $\rightarrow$ TVI (équation $f(x) = k$).
3. Appliquer la méthode adaptée vue dans cette leçon ;
4. Conclure par une phrase en français qui répond à la question posée, avec les unités.

EXERCICE RÉSOLU 20 Tarification et continuité

Une entreprise de transport à Douala facture la location d'un camion selon la durée x (en heures) :

$$P(x) = \begin{cases} 5000x & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 4000x + 4000 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

où $P(x)$ est le prix en francs CFA.

1. Calculer $P(4)$.
2. La fonction P est-elle continue en 4? Interpréter.

SOLUTION

1. Comme $4 \leq 4$, on utilise la première formule :

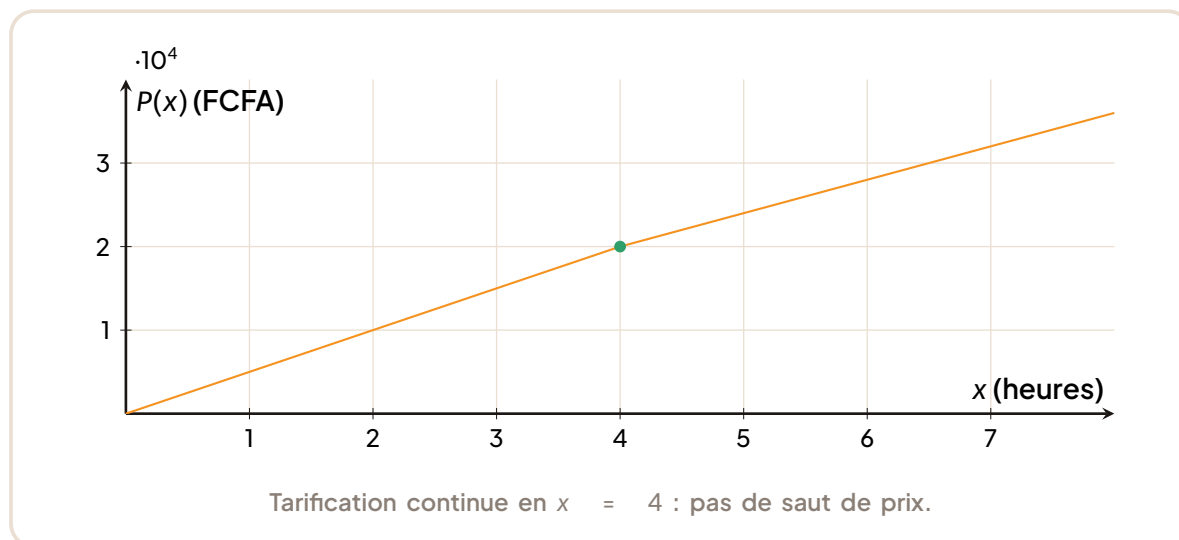
$$P(4) = 5000 \times 4 = 20000 \text{ FCFA.}$$

2. Continuité en 4.

Limite à gauche ($x < 4$) : $\lim_{x \rightarrow 4^-} P(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} 5000x = 20000 \text{ FCFA.}$

Limite à droite ($x > 4$) : $\lim_{x \rightarrow 4^+} P(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} (4000x + 4000) = 16000 \text{ FCFA} + 4000 = 20000 \text{ FCFA.}$

Les deux limites sont égales à $20000 \text{ FCFA} = P(4)$: les trois conditions de continuité sont remplies.



Conclusion : P est continue en 4. Concrètement, le tarif ne subit aucun saut brutal au passage de la quatrième heure : un client qui loue 4 h 1 min ne paie qu'une très légère différence par rapport à 4 h exactement. Le tarif est donc « juste » au raccordement des deux formules.

LESAVAIS-TU ? Le TVI et la recherche de zéros : méthode de la dichotomie

Le théorème des valeurs intermédiaires est la base mathématique de la **méthode de dichotomie** (ou bisection), algorithme standard pour approcher numériquement la solution d'une équation $f(x) = 0$ sur un intervalle où f est continue et change de signe. C'est la méthode utilisée par les calculatrices et logiciels (Excel, Python, tableurs) pour « résoudre » une équation. Au Probatoire, on demande souvent de montrer l'existence (TVI) puis d'encadrer la solution par dichotomie (quelques itérations).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Conclure sur une forme indéterminée. Écrire « $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{0}{0}$ donc la limite n'existe pas » est faux : $\frac{0}{0}$ est un signal pour factoriser et simplifier, jamais une conclusion.
2. Oublier le signe du dénominateur pour une limite infinie. $\frac{3}{x-1}$ tend vers $+\infty$ à droite de 1 mais vers $-\infty$ à gauche : il faut toujours préciser si x tend vers a par valeurs supérieures (a^+) ou inférieures (a^-).
3. Oublier de vérifier la continuité avant d'appliquer le TVI. Le théorème des valeurs intermédiaires exige que f soit continue sur $[a; b]$: cette hypothèse doit être écrite et justifiée dans la copie (ex : « f polynôme donc continue sur $\mathbb{R}$ »).
4. Confondre limite et valeur. Une fonction peut avoir une limite en a sans être définie en a (cas du prolongement par continuité) : ne jamais écrire $f(a)$ quand $a \notin D_f$.
5. Prolonger par continuité avec une limite infinie. La condition est une limite finie : si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$, le prolongement est impossible (on a une asymptote verticale, pas un prolongement).

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : limites et continuité

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure la bonne réponse.

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 5)$ est égale à :
 - (a) 0
 - (b) 1
 - (c) 11
2. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$ est égale à :
 - (a) 0
 - (b) 8
 - (c) n'existe pas
3. Une fonction f est continue en a si :
 - (a) $f(a)$ existe ;
 - (b) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$;
 - (c) f est définie sur $\mathbb{R}$.
4. La fonction $f(x) = \frac{1}{x - 3}$ est continue sur :
 - (a) $\mathbb{R}$
 - (b) $] -\infty ; 3[$ et sur $]3 ; +\infty[$
 - (c) $]3 ; +\infty[$

EXERCICE 8 Vrai ou faux ?

Réponds par Vrai ou Faux, en justifiant chaque réponse.

1. Si f est définie en a , alors f est continue en a .
2. Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.
3. Si f est continue sur $[a ; b]$ et si $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans $]a ; b[$.

4. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ existe, alors f est définie en a .

EXERCICE 9 Définitions

1. Complète : on dit que f est continue en a lorsque f est définie en a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \dots$
2. Énonce le théorème des valeurs intermédiaires pour une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.
3. Qu'appelle-t-on prolongement par continuité d'une fonction en un point a ?

EXERCICE 10 Calculs directs de limites

Calculer les limites suivantes, en levant l'indétermination lorsqu'il y en a une :

1. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$;
2. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$;
3. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$;
4. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 7x + 4)$.

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & \text{si } x < 2 \\ x + 3 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

1. Calculer $f(2)$.
2. Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x)$ et $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x)$.
3. La fonction f est-elle continue en 2? Justifier.
4. Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

EXERCICE 12 Détermination d'un paramètre

Soit m un réel et f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ mx & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Déterminer la valeur du réel m pour que f soit continue en 1.

EXERCICE 13 Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

1. Vérifier que f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $f(0)$ et $f(1)$.
3. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution α dans l'intervalle $]0; 1[$.
4. Par balayage, donner un encadrement de α à $0,1$ près.

EXERCICE 14 Prolongement par continuité

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de f ?
2. Factoriser le numérateur de $f(x)$.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.
4. La fonction f admet-elle un prolongement par continuité en 3 ? Si oui, définir explicitement ce prolongement.

11.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 15** Problème : la course de moto-taxi

À Douala, le prix d'une course de moto-taxi est fixé ainsi : 500 FCFA pour toute distance inférieure ou égale à 2 km ; au-delà de 2 km, on ajoute 200 FCFA par kilomètre supplémentaire. On note $P(x)$ le prix en FCFA d'une course de x kilomètres ($x > 0$).

1. Montrer que $P(x) = \begin{cases} 500 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ 500 + 200(x - 2) & \text{si } x > 2 \end{cases}$
2. Calculer $P(2)$, puis $\lim_{x \rightarrow 2^-} P(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} P(x)$.
3. La fonction P est-elle continue en 2 ? Justifier la réponse.
4. Interpréter ce résultat pour le client : le prix subit-il un « saut » brutal au moment où l'on dépasse 2 km ?
5. Un client dispose de 900 FCFA. Quelle distance maximale peut-il parcourir ?

EXERCICE 16 Problème : le réservoir d'eau

Le réservoir d'eau d'un atelier de mécanique se vide de façon continue. À 8 h, il contient 500 litres ; à 12 h, il n'en contient plus que 100 litres. On note $V(t)$ le volume d'eau (en litres) dans le réservoir à l'instant t (en heures), pour $t \in [8 ; 12]$. On admet que V est une fonction continue sur $[8 ; 12]$.

1. Donner $V(8)$ et $V(12)$.
2. Justifier que 250 est une valeur intermédiaire entre $V(8)$ et $V(12)$.
3. En citant précisément le théorème utilisé, montrer qu'il existe au moins un instant $t_0 \in [8 ; 12]$ où le réservoir contenait exactement 250 litres.
4. On suppose maintenant que $V(t) = 500 - 100(t - 8)$. Déterminer l'instant t_0 exact où le réservoir contient 250 litres, et donner l'heure correspondante.

EXERCICE 17 Problème : étude complète d'une fonction

Un menuisier fabrique des caisses en bois. Le coût de production, en milliers de FCFA, de x caisses ($x \in [0 ; 10]$) est modélisé par la fonction :

$$C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2.$$

1. Justifier que C est continue sur $[0 ; 10]$.
2. Calculer $C(0)$ et $C(2)$. En déduire que l'équation $C(x) = 4$ admet au moins une solution dans l'intervalle $]0 ; 2[$.
3. Par balayage, encadrer cette solution à 0,1 près.
4. On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.
(a) Quel est l'ensemble de définition de g ?

(b) Montrer que g admet un prolongement par continuité en 3 et définir ce prolongement.

5. Le menuisier affirme : « Le coût moyen par caisse, donné par $\frac{C(x)}{x}$, n'est pas défini pour $x = 0$, donc on ne peut rien dire en 0. » Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{C(x)}{x}$ et commenter cette affirmation.

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

13 CORRIGÉS DES EXERCICES — LIMITES ET CONTINUITÉ (PREMIÈRE TECHNIQUE)

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : limites et continuité

1. Réponse : 1.

Calcul direct : $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 5) = 3 \times 2 - 5 = 6 - 5 = 1$.

2. Réponse : 8.

On factorise le numérateur : $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$. Pour $x \neq 4$, $\frac{x^2 - 16}{x - 4} = x + 4$. Donc

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} (x + 4) = 8.$$

3. Réponse : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

C'est la définition même de la continuité en un point : f définie en a , la limite existe et est égale à $f(a)$.

4. Réponse : $] - \infty ; 3[$ et sur $]3 ; +\infty[$.

La fonction $f(x) = \frac{1}{x-3}$ est une fonction rationnelle, continue sur son ensemble de définition $\mathbb{R} \setminus \{3\}$, c'est-à-dire sur les deux intervalles ouverts $] - \infty ; 3[$ et $]3 ; +\infty[$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ?

1. Faux.

Justification : La définition de f en a est nécessaire mais non suffisante. Il faut de plus que la limite en a existe et soit égale à $f(a)$. Contre-exemple : $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$. f est définie en 0 ($f(0) = 1$) mais $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \neq f(0)$, donc f n'est pas continue en 0.

2. Vrai.

Justification : Toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$ (c'est un résultat fondamental du cours).

3. Vrai.

Justification : C'est l'énoncé exact du théorème des valeurs intermédiaires (TVI) : si f

est continue sur $[a; b]$ et si $f(a) \times f(b) < 0$ (donc 0 est entre $f(a)$ et $f(b)$), alors il existe au moins un $c \in]a; b[$ tel que $f(c) = 0$.

4. Faux.

Justification : L'existence de la limite en a n'implique pas que f soit définie en a .

Exemple classique : $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $a = 1$. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$ existe, mais $f(1)$ n'existe pas (division par zéro).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- On dit que f est continue en a lorsque f est définie en a et $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- Théorème des valeurs intermédiaires (TVI) : Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un $c \in [a; b]$ tel que $f(c) = k$.
(Si $f(a) \neq f(b)$, on peut préciser $c \in]a; b[$).
- On appelle prolongement par continuité de f en a (où f n'est pas définie mais admet une limite finie ℓ) la fonction $\tilde{f}$ définie sur $D_f \cup \{a\}$ par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in D_f \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$$

Cette fonction $\tilde{f}$ est continue en a .

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs de limites

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$.
Numérateur : $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Pour $x \neq 2$, $\frac{(x-2)(x-3)}{x-2} = x - 3$.
 $\lim_{x \rightarrow 2} (x - 3) = 2 - 3 = \boxed{-1}$.
- $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$.
 $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$. Pour $x \neq 4$, la fraction se simplifie en $x + 4$.
 $\lim_{x \rightarrow 4} (x + 4) = \boxed{8}$.
- $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$.
 $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Pour $x \neq -1$, la fraction vaut $x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x - 1) = -1 - 1 = \boxed{-2}.$$

4. $\lim_{x \rightarrow 3} (2x^2 - 7x + 4).$

Fonction polynôme, continue partout. On calcule directement : $2 \times 3^2 - 7 \times 3 + 4 = 18 - 21 + 4 = \boxed{1}.$

CORRIGÉ Exercice 5 — Continuité d'une fonction définie par morceaux

- Pour $x \geq 2$, $f(x) = x + 3$. Donc $f(2) = 2 + 3 = \boxed{5}$.
- Limite à gauche ($x < 2$) : $f(x) = 3x - 1$. $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} f(x) = 3 \times 2 - 1 = \boxed{5}$.
 - Limite à droite ($x > 2$) : $f(x) = x + 3$. $\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} f(x) = 2 + 3 = \boxed{5}$.
- Les deux limites latérales existent, sont égales entre elles (valeur commune 5), et cette valeur est égale à $f(2) = 5$.
Donc $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$. La fonction f est continue en 2.
- Interprétation graphique : Le graphe de f est constitué de deux demi-droites : $y = 3x - 1$ pour $x < 2$ et $y = x + 3$ pour $x \geq 2$. Elles se rejoignent exactement au point de coordonnées (2 ; 5). Il n'y a aucun saut (discontinuité) au point d'abscisse 2 ; le trait est continu.

CORRIGÉ Exercice 6 — Détermination d'un paramètre

Pour que f soit continue en 1, il faut : $f(1) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x)$ (la limite à gauche est automatiquement

$f(1)$ car $f(x) = x^2 + 1$ pour $x \leq 1$).

- $f(1) = 1^2 + 1 = 2$.
- Pour $x > 1$, $f(x) = mx$. $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = m \times 1 = m$.

La condition de continuité donne $m = 2$.

$$\boxed{m = 2}$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Théorème des valeurs intermédiaires

1. $f(x) = x^3 - 3x + 1$ est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$ (et en particulier sur tout intervalle $[a; b]$).
2. $f(0) = 0^3 - 0 + 1 = 1$.
 $f(1) = 1^3 - 3 \times 1 + 1 = 1 - 3 + 1 = -1$.
3. f est continue sur $[0; 1]$. On a $f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = -1 < 0$, donc $f(0) \times f(1) < 0$.
D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un $\alpha \in]0; 1[$ tel que $f(\alpha) = 0$. L'équation $f(x) = 0$ admet donc au moins une solution dans $]0; 1[$.
4. Balayage (pas de 0,1) :

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$f(x)$	1	0,701	0,408	0,127	-0,136	-0,375	-0,584	-0,757	-0,888	-0,971	-1

$f(0,3) > 0$ et $f(0,4) < 0$. La solution α est encadrée par : $0,3 < \alpha < 0,4$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Prolongement par continuité

1. $f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 3}$. Le dénominateur s'annule pour $x = 3$.
Ensemble de définition : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.
2. Numérateur : $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$.
3. Pour $x \neq 3$, $f(x) = \frac{(x - 3)(x + 2)}{x - 3} = x + 2$.
 $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 2) = 5$.
4. Oui, f admet une limite finie (5) en 3 (point hors de son ensemble de définition).
Le prolongement par continuité est la fonction $\tilde{f}$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} = x + 2 & \text{si } x \neq 3 \\ 5 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

Soit simplement $\tilde{f}(x) = x + 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Problème : la course de moto-taxi

1. Modélisation :

Pour $0 < x \leq 2$ km : tarif forfaitaire 500 FCFA $\Rightarrow P(x) = 500$.

Pour $x > 2$ km : on paie le forfait 500 FCFA pour les 2 premiers km, plus 200 FCFA par km supplémentaire. Le nombre de km supplémentaires est $x - 2$.

Prix $P(x) = 500 + 200(x - 2)$.

D'où la fonction :

$$P(x) = \begin{cases} 500 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ 500 + 200(x - 2) & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

2. $P(2) = 500$ (première branche).

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x < 2}} P(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} 500 = \boxed{500}.$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 2 \\ x > 2}} P(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} [500 + 200(x - 2)] = 500 + 200(0) = \boxed{500}.$$

3. Les deux limites latérales existent, sont égales à 500, et $P(2) = 500$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 2} P(x) = P(2)$. La fonction P est continue en 2.

4. Interprétation : Non, le prix ne subit aucun saut brutal au passage de 2 km. La tarification est « douce » : le prix évolue de manière continue, ce qui est équitable pour le client (pas de surcoût brutal dès le premier mètre au-delà de 2 km).

5. Le client a 900 FCFA.

Si $x \leq 2$, $P(x) = 500 \leq 900$: possible.

Si $x > 2$, on résout $500 + 200(x - 2) \leq 900$.

$$200(x - 2) \leq 400 \iff x - 2 \leq 2 \iff x \leq 4.$$

La distance maximale est $\boxed{4 \text{ km}}$.

Barème indicatif (Probatoire) :

- Modélisation correcte : 2 pts
- Calculs limites et $P(2)$: 2 pts
- Conclusion continuité + justification : 2 pts
- Interprétation concrète : 1 pt
- Résolution inéquation distance max : 3 pts

Points de vigilance : Bien distinguer $P(2)$ (valeur) et les limites latérales ; citer explicitement la définition de la continuité (limite = valeur) ; pour la question 5, vérifier que la solution $x = 4$ appartient bien au domaine de la branche utilisée ($x > 2$).

CORRIGÉ Exercice 10 — Problème : le réservoir d'eau

1. $V(8) = 500 \text{ L}$; $V(12) = 100 \text{ L}$.
2. $V(8) = 500$ et $V(12) = 100$. Comme $100 < 250 < 500$, la valeur 250 est bien une valeur intermédiaire entre $V(8)$ et $V(12)$.
3. La fonction V est continue sur l'intervalle $[8 ; 12]$ (donnée de l'énoncé).
D'après le théorème des valeurs intermédiaires, puisque 250 est compris entre $V(8) = 500$ et $V(12) = 100$, il existe au moins un instant $t_0 \in [8 ; 12]$ tel que $V(t_0) = 250 \text{ L}$.
4. On résout $V(t_0) = 250$ avec l'expression $V(t) = 500 - 100(t - 8)$.

$$500 - 100(t_0 - 8) = 250$$

$$100(t_0 - 8) = 250$$

$$t_0 - 8 = 2,5$$

$$t_0 = 10,5 \text{ heures.}$$
Cela correspond à $10\text{h}30$.

Barème indicatif (Probatoire) :

- Lecture valeurs $V(8)$, $V(12)$: 1 pt
- Justification valeur intermédiaire : 1 pt
- Citation TVI + conclusion existence : 3 pts (attention : citer le TVI et vérifier hypothèses : continuité sur $[8,12]$, 250 entre les bornes)
- Résolution équation + conversion heure : 2 pts

Points de vigilance : Ne pas oublier de rappeler l'hypothèse de continuité de V sur $[8,12]$ avant d'appliquer le TVI. L'heure s'écrit en heures/minutes (10h30), pas en décimal (10,5 h) pour la réponse finale.

CORRIGÉ Exercice 11 — Problème : étude complète d'une fonction

1. $C(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2$ est une fonction polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, et a fortiori sur l'intervalle $[0 ; 10]$.
2. $C(0) = 2$.

$$C(2) = 2^3 - 6 \times 2^2 + 9 \times 2 + 2 = 8 - 24 + 18 + 2 = 4.$$
On a $C(0) = 2$ et $C(2) = 4$. La valeur 4 est atteinte en $x = 2$ (borne de l'intervalle). Pour garantir une solution dans l'intervalle ouvert $]0 ; 2[$, on observe que $C(1) = 1 - 6 + 9 + 2 = 6$. Sur $[0 ; 1]$, C est continue, $C(0) = 2 < 4 < 6 = C(1)$. D'après le TVI, il existe au moins une solution $\alpha \in]0 ; 1[\subset]0 ; 2[$ telle que $C(\alpha) = 4$.
(On peut aussi factoriser $C(x) - 4 = (x - 2)(x^2 - 4x + 1)$; l'autre racine est $2 - \sqrt{3} \approx 0,268 \in]0 ; 2[$.)
3. Balayage pour $\alpha \in]0 ; 1[$ (pas 0,1) :

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
C(x)	2	2,841	3,568	4,187	4,704	5,125	5,456	5,703	5,872	5,969	6

$C(0,2) \approx 3,568 < 4$ et $C(0,3) \approx 4,187 > 4$.

La solution est dans $]0,2; 0,3[$.

$$0,2 < \alpha < 0,3.$$

4. Étude de $g(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$:

(a) Dénominateur nul pour $x = 3$. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

(b) $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$. Pour $x \neq 3$, $g(x) = x + 3$.

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 6 \text{ (limite finie).}$$

g admet un prolongement par continuité en 3 : la fonction $\tilde{g}$ définie sur $\mathbb{R}$ par $\tilde{g}(x) = x + 3$ (avec $\tilde{g}(3) = 6$).

5. Coût moyen : $\frac{C(x)}{x} = \frac{x^3 - 6x^2 + 9x + 2}{x} = x^2 - 6x + 9 + \frac{2}{x}$ pour $x > 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{C(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x^2 - 6x + 9 + \frac{2}{x} \right) = 0 - 0 + 9 + \boxed{+\infty} = \boxed{+\infty}.$$

Commentaire : L'affirmation du menuisier est fausse. Même si le coût moyen n'est pas défini en $x = 0$ (division par zéro), la limite à droite existe (elle est $+\infty$). Cela signifie que pour une production très faible, le coût moyen par caisse devient arbitrairement grand (les frais fixes 2 kFCFA sont répartis sur très peu de caisses). On peut donc décrire précisément le comportement près de 0.

Barème indicatif (Probatoire) :

- Continuité C (polynôme) : 1 pt
- Calcul $C(0)$, $C(2)$ + TVI correct (utiliser $C(1)$ ou factorisation) : 3 pts
- Balayage correct + encadrement 0,1 : 2 pts
- Ensemble définition g + factorisation + limite + prolongement : 4 pts
- Limite coût moyen + interprétation : 3 pts

Points de vigilance :

- Pour le TVI question 2 : $C(2) = 4$ ne permet pas de conclure à une solution dans $]0,2[$ (c'est la borne). Il faut utiliser $C(1) = 6$ (ou factoriser) pour appliquer le TVI sur $[0,1]$.
- Balayage : bien calculer $C(x)$ pour x variant de 0 à 1 (pas 0,1) et repérer le changement de signe par rapport à 4 (ici entre 0,2 et 0,3).
- Prolongement par continuité : donner l'expression explicite de la fonction prolongée ($\tilde{g}(x) = x + 3$).
- Limite en 0^+ : ne pas écrire « n'existe pas », écrire $+\infty$ et l'interpréter (coût moyen qui explose).

CORRIGÉ Exercice 12 — Limites infinies et limites à l'infini (complément)

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $h(x) = \frac{2x^2 + 5}{x - 1}$.

1. Limite en $+\infty$:

On factorise par la plus grande puissance du dénominateur (x) :

$$h(x) = \frac{x^2(2 + \frac{5}{x^2})}{x(1 - \frac{1}{x})} = x \cdot \frac{2 + \frac{5}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}}.$$

Quand $x \rightarrow +\infty$, $\frac{5}{x^2} \rightarrow 0$ et $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc la fraction tend vers 2.

$x \rightarrow +\infty$ et la fraction tend vers $2 > 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$.

2. Limite en 1 (point d'interdiction) :

Numérateur en 1 : $2(1)^2 + 5 = 7 \neq 0$. Dénominateur $x - 1 \rightarrow 0$.

Étude du signe :

- $x \rightarrow 1^+ (x > 1)$: $x - 1 > 0$, numérateur $> 0 \Rightarrow h(x) \rightarrow +\infty$.
- $x \rightarrow 1^- (x < 1)$: $x - 1 < 0$, numérateur $> 0 \Rightarrow h(x) \rightarrow -\infty$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = -\infty$.

La droite $x = 1$ est une asymptote verticale.

3. Asymptote oblique (complément) :

Division euclidienne : $(2x^2 + 5) \div (x - 1) = 2x + 2$ reste 7.

$$h(x) = 2x + 2 + \frac{7}{x - 1}.$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{7}{x - 1} = 0.$$

La courbe admet l'asymptote oblique d'équation $y = 2x + 2$.

Application concrète (Pharmacocinétique) : La concentration $C(t)$ (en mg/L) d'un médicament dans le sang t heures après l'injection est modélisée par $C(t) = \frac{10t}{t^2 + 1}$ pour $t \geq 0$.

$$1. \lim_{t \rightarrow +\infty} C(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{10t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{10}{t} = 0.$$

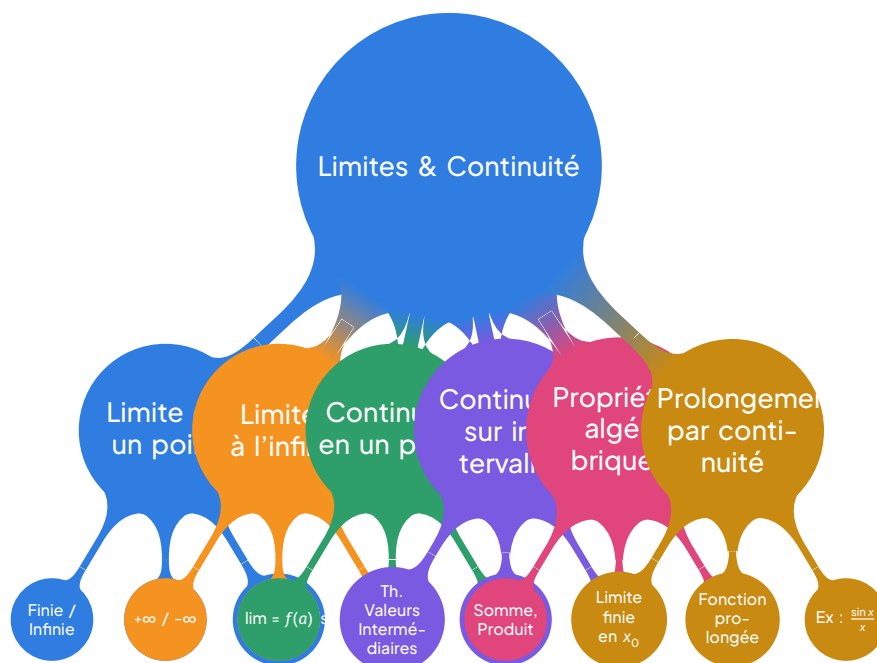
Interprétation : À long terme, le médicament est totalement éliminé de l'organisme.

$$2. \text{Maximum : } C'(t) = \frac{10(t^2 + 1) - 10t(2t)}{(t^2 + 1)^2} = \frac{10 - 10t^2}{(t^2 + 1)^2}.$$

$$C'(t) = 0 \iff t = 1 \text{ (car } t \geq 0). C(1) = 5.$$

Concentration maximale 5 mg/L atteinte à 1 h.

14 FICHE BILAN



Carte mentale : Limites et continuité (Première Technique)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Limite finie en a** : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, |x - a| < \eta \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- **Limite infinie** : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \iff \forall M > 0, \exists \eta > 0, |x - a| < \eta \Rightarrow f(x) > M$.
- **Limite à $+\infty$** : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, x > A \Rightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon$.
- **Continuité en a** : f définie en a ET $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.
- **Prolongement par continuité** : f non définie en a mais $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ fini $\Rightarrow \tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & x \neq a \\ \ell & x = a \end{cases}$ continue en a .

Théorèmes & Formules à connaître par cœur

Théorème / Règle	Énoncé / Condition
Opérations sur limites (finies)	$\lim(f \pm g) = \lim f \pm \lim g$, $\lim(fg) = \lim f \lim g$, $\lim(1/g) = 1/\lim g$ (si $\lim g \neq 0$)
Formes indéterminées	$0 \times \infty$, $\infty - \infty$, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $1^\infty \rightarrow$ factoriser, conjuguer, changer de variable
Croissances comparées ($x \rightarrow +\infty$)	$\ln x \ll x^a \ll x^b \ll e^x \ll x^x$ ($0 < a < b$)
Th. Valeurs Intermédiaires (TVI)	f continue sur $[a, b]$, $\forall k \in [f(a), f(b)]$, $\exists c \in [a, b]$, $f(c) = k$
Th. Encadrement	f continue sur $[a, b] \Rightarrow \exists m, M, \forall x \in [a, b], m \leq f(x) \leq M$
Bijection	f continue et strictement monotone sur intervalle $\Rightarrow$ bijection vers son image
Prolongement par continuité	Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ (fini) et $x_0 \notin D_f$, alors $\tilde{f}$ continue sur $D_f \cup \{x_0\}$

Méthodes express

1. Limite en un point : Remplacer x par $a \rightarrow$ si forme déterminée : fini. Si $0/0$ ou ∞/∞ : factoriser (racines, identités remarquables), simplifier, puis remplacer.
2. Limite à $\pm\infty$ (fonction rationnelle) : Factoriser par le terme de plus haut degré numérateur et dénominateur $\rightarrow$ garder les termes dominants.
3. Étudier la continuité en a : 1) $a \in D_f$? 2) Calculer $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ (gauche/droite si nécessaire). 3) Comparer à $f(a)$.
4. Prolonger par continuité : Calculer $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$. Définir $\tilde{f}(x_0) = \ell$. Vérifier continuité.
5. Résoudre $f(x) = k$ (TVI) : Vérifier continuité sur $[a, b]$, signes de $f(a) - k$ et $f(b) - k$ opposés $\Rightarrow$ solution existe. Monotonie $\Rightarrow$ unique.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Savoir écrire la définition $\varepsilon - \eta$ d'une limite finie en un point.
- ☐ Reconnaître et lever les 5 formes indéterminées classiques ($0/0$, ∞/∞ , $0 \times \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞).
- ☐ Appliquer les règles de croissance comparée pour les limites à l'infini.
- ☐ Vérifier la continuité en un point : 3 conditions (appartenance, existence limite, égalité).
- ☐ Différencier continuité à gauche, à droite et bilatère.
- ☐ Citer et appliquer le Théorème des Valeurs Intermédiaires (hypothèses : continuité + intervalle).
- ☐ Citer et appliquer le Théorème d'Encadrement (majorant/minorant sur segment).
- ☐ Montrer qu'une fonction est bijection sur un intervalle (continuité + monotonie stricte).
- ☐ Construire le prolongement par continuité en un point exclu du domaine (limite finie).
- ☐ Justifier chaque étape : « car f est continue sur $[a, b]$ comme somme/quotient de fonc-

tions continues... ».

- ☐ Présenter un tableau de variations complet (valeurs aux bornes, limites, flèches, image).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+